

dando lugar a la *excitación por interferencia* de neuronas específicas cuando las dos imágenes visuales no quedan «en concordancia», es decir, cuando su «fusión» no se realiza con precisión. Se supone que esta excitación suministra la señal que se transmite al aparato oculomotor para provocar la convergencia, la divergencia o la rotación de los ojos a fin de que pueda restablecerse la fusión. Una vez que coinciden los puntos correspondientes de las dos retinas, desaparece la excitación de las neuronas específicas «de interferencia» en la corteza visual.

Mecanismo nervioso de la estereopsia para calcular las distancias de los objetos visuales

Dado que los ojos están separados entre sí por una distancia superior a 5 cm, las imágenes formadas en ambas retinas no son exactamente idénticas. Esto es, el ojo derecho ve una parte un poco mayor del lado derecho del objeto, y el izquierdo un poco más de su lado izquierdo, y cuanto más cerca se encuentre el objeto observado, mayor será esta disparidad. Por tanto, incluso al fusionarse las señales de los dos ojos entre sí, todavía resulta imposible que todos los puntos correspondientes de ambas imágenes visuales coincidan totalmente al mismo tiempo. Además, cuanto más próximo esté un objeto a los ojos, menor será el grado de concordancia. Este nivel de discrepancia proporciona el mecanismo nervioso para la *estereopsia*, un proceso importante en el cálculo de la distancia a la que se encuentra un objeto visual siempre que no rebase unos 60 m.

El mecanismo neuronal para la estereopsia se basa en el hecho de que algunas de las vías integradas por las fibras que van desde la retina hacia la corteza visual se apartan de 1 a 2° a cada lado del trayecto central. Por tanto, ciertas vías ópticas procedentes de ambos ojos coinciden exactamente para los objetos a 2 m de distancia; otro grupo diferente lo hace para los que están situados a 25 m. Así pues, la distancia viene determinada por cuál sea la serie o las series de vías excitadas por los elementos coincidentes o no coincidentes. Este fenómeno se llama *percepción en profundidad*, lo que no es sino otra forma de designar la estereopsia.

Estrabismo: falta de fusión de los ojos

El estrabismo, también denominado *bizquera* o *desviación de los ojos*, quiere decir la falta de fusión entre los ojos en una coordenada visual o más: la horizontal, la vertical o la de rotación. Los tipos fundamentales de estrabismo se recogen en la **figura 52-10**: 1) *estrabismo horizontal*; 2) *estrabismo de torsión*, y 3) *estrabismo vertical*. A menudo aparecen combinaciones de dos o incluso de las tres clases diferentes.



FIGURA 52-10 Tipos básicos de estrabismo.

El estrabismo suele estar causado por una anomalía en el «ajuste» del mecanismo de fusión dentro del sistema visual. Es decir, durante las primeras tentativas de un niño pequeño por fijar los dos ojos sobre el mismo objeto, uno de ellos lo consigue satisfactoriamente mientras que el otro fracasa en su intento, o los dos se fijan con éxito, pero nunca a la vez. Pronto los patrones de los movimientos oculares conjugados quedan «establecidos» de forma anormal en las propias vías de control neuronal, por lo que los ojos jamás se fusionan.

Supresión de la imagen visual procedente de un ojo reprimido

En unos pocos pacientes con estrabismo, el ojo que se fija sobre el objeto de atención sufre un proceso de alternancia. Otros no emplean más que un ojo todo el tiempo, y el contrario queda reprimido y nunca se utiliza para la visión con detalle. La agudeza visual del ojo reprimido solo se desarrolla ligeramente, y a veces se queda en 20/400 o menos. Si el ojo dominante más tarde sufre una ceguera, la visión del ojo reprimido únicamente puede desplegarse hasta cierto punto en los adultos, pero mucho más en los niños pequeños. Esto pone de manifiesto que la agudeza visual depende en gran medida de la correcta formación de las conexiones sinápticas oculares en el sistema nervioso central. En realidad, incluso a escala anatómica, el número de conexiones neuronales disminuye en las áreas de la corteza visual que normalmente recibirían señales desde el ojo reprimido.

Control autónomo de la acomodación y de la apertura pupilar

Nervios autónomos de los ojos

El ojo está inervado por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, tal como queda representado en la **figura 52-11**. Las fibras preganglionares parasimpáticas nacen en el *núcleo de Edinger-Westphal* (la porción nuclear visceral del tercer par craneal) y a continuación viajan en el *tercer par* hasta el *ganglio ciliar*, que se halla justo detrás del ojo. En este punto, los axones preganglionares hacen sinapsis con las neuronas parasimpáticas posganglionares, que a su vez envían sus fibras hacia el globo ocular a través de los *nervios ciliares*. Estos nervios excitan: 1) el músculo ciliar que controla el enfoque del cristalino, y 2) el esfínter del iris que contrae la pupila.

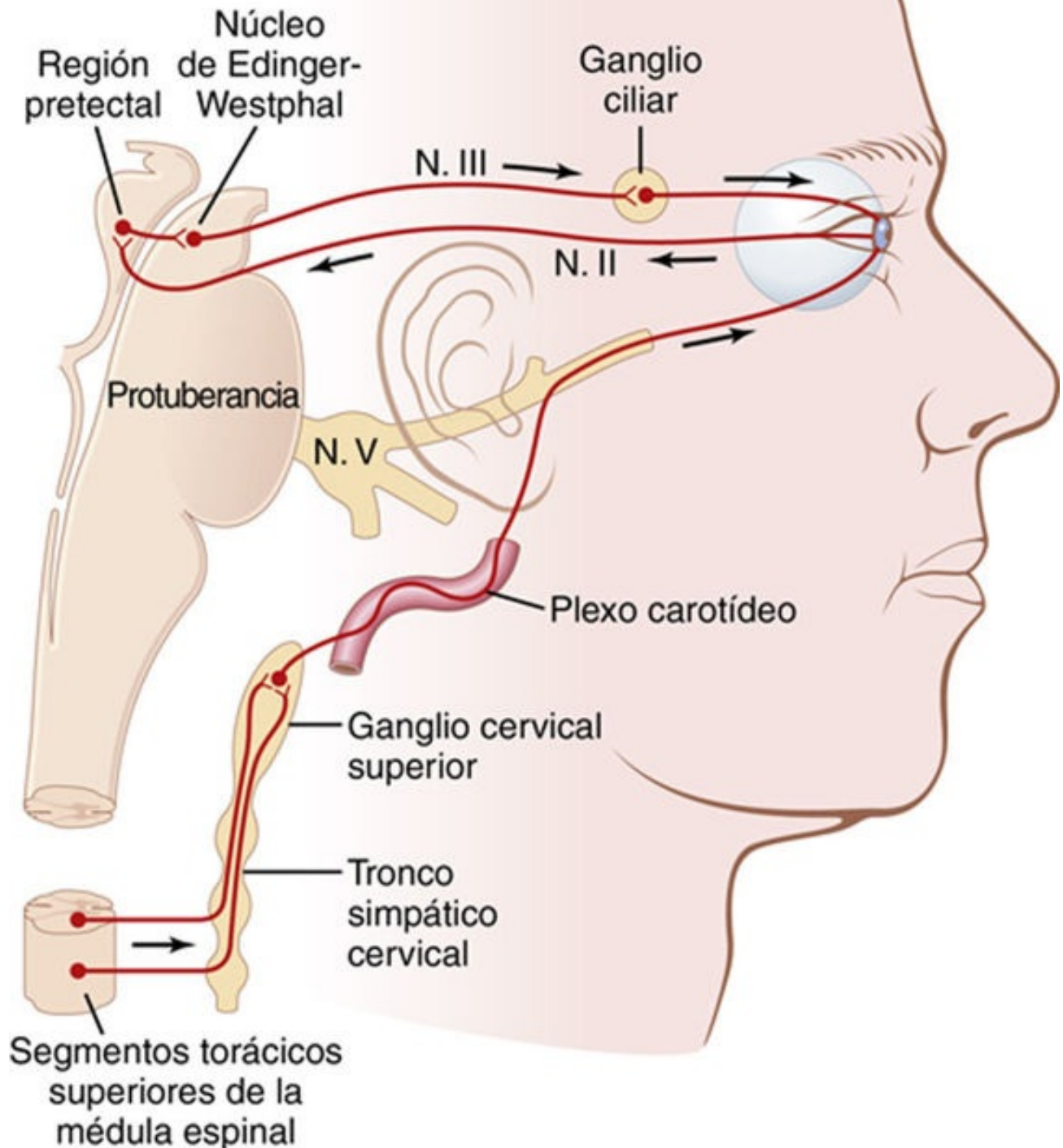


FIGURA 52-11 Inervación autónoma del ojo que muestra también el arco del reflejo fotomotor. N., nervio.
 (Modificado a partir de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System: Its Development and Function*, 10th ed.
 Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

La inervación simpática del ojo se origina en las *células del asta intermediolateral* a nivel del primer segmento torácico de la médula espinal. Desde allí, las fibras simpáticas penetran en la cadena simpática y ascienden hacia el *ganglio cervical superior*, donde realizan su sinapsis con las neuronas posganglionares. Las fibras simpáticas posganglionares siguen a continuación desde aquí a lo largo de la superficie de la arteria carótida y de otras arterias cada vez más pequeñas hasta que llegan al

ojo. En esta estructura, inervan las fibras radiales del iris (que abren la pupila) así como varios músculos extraoculares, que se comentan más adelante en relación con el síndrome de Horner.

Control de la acomodación (enfoque de los ojos)

El mecanismo de acomodación (es decir, el proceso que enfoca el sistema ocular de lentes) resulta fundamental para alcanzar un gran nivel de agudeza visual. La acomodación deriva de la contracción o relajación del músculo ciliar del ojo. Su contracción eleva el poder dióptrico del cristalino, según se explica en el [capítulo 50](#), y su relajación lo reduce. ¿Cómo gradúan las personas su acomodación para mantener enfocados los ojos todo el tiempo?

La acomodación del cristalino está regulada por un mecanismo de retroalimentación negativo que corrige automáticamente su poder dióptrico para lograr el mayor grado de agudeza visual. Cuando los ojos se han enfocado en algún objeto lejano y a continuación deben cambiar bruscamente para captar otro objeto próximo, el cristalino suele acomodarse para conseguir la mejor agudeza posible de la visión en menos de 1 s. Aunque no está claro cuál es el mecanismo de control exacto que procura este enfoque rápido y preciso del ojo, se conocen las siguientes características.

En primer lugar, cuando los ojos modifican repentinamente la distancia de su punto de fijación, el cristalino cambia su potencia de la forma pertinente para alcanzar un nuevo estado de enfoque en cuestión de una fracción de segundo. En segundo lugar, diversos tipos de datos sirven para transformar la potencia del cristalino en el sentido apropiado:

1. La *aberración cromática* parece un elemento importante. Es decir, los rayos de luz rojos se enfocan un poco más atrás que los azules debido a que el cristalino provoca una desviación de estos últimos superior a la de aquellos. El ojo parece ser capaz de detectar cuál de estos dos tipos de rayos está mejor enfocado y este dato transmite información hacia el mecanismo de acomodación con el fin de aumentar o reducir la potencia del cristalino.
2. Cuando los ojos se fijan sobre un objeto cercano, deben converger. *Los mecanismos nerviosos de la convergencia generan una señal simultánea para aumentar la potencia del cristalino.*
3. *Dado que la fovea se halla situada en una depresión hueca que queda un poco más honda que el resto de la retina, la claridad de enfoque en su profundidad es diferente de la claridad de enfoque en los bordes.* Esta diferencia también aporta una pista sobre el sentido en el que resulta necesario modificar la potencia del cristalino.
4. *El grado de acomodación del cristalino oscila un poco todo el tiempo a una frecuencia que llega hasta dos cambios por segundo. La imagen visual gana claridad cuando la oscilación de su potencia sigue el sentido adecuado y la pierde cuando lleva el sentido erróneo.* Esto podría aportar un indicio rápido para decidir hacia dónde ha de corregirse esta potencia si se quiere conseguir el enfoque pertinente.

Las áreas corticales cerebrales dedicadas a controlar la acomodación siguen fielmente las que se encargan de los movimientos oculares de fijación. El análisis de las señales visuales en las áreas corticales 18 y 19 de Brodmann y la transmisión de las señales motoras hacia el músculo ciliar tienen lugar a través del área pretectal en el tronco del encéfalo, para seguir después por el *núcleo de Edinger-Westphal* y finalmente alcanzar los ojos por medio de las fibras nerviosas parasimpáticas.

Control del diámetro pupilar

La estimulación de los nervios parasimpáticos también excita el músculo esfínter de la pupila, lo que

disminuye por esta vía la apertura pupilar; este proceso se denomina *miosis*. A la inversa, la estimulación de los nervios simpáticos excita las fibras radiales del iris y provoca la dilatación pupilar, lo que se denomina *midriasis*.

Reflejo pupilar fotomotor

Cuando la luz ilumina los ojos, las pupilas se contraen, reacción llamada *reflejo pupilar fotomotor*. La vía neuronal responsable de este reflejo está representada por las dos flechas negras dibujadas en la parte superior de la [figura 52-11](#). Cuando la luz incide sobre la retina, parte de las señales activadas se dirigen desde los nervios ópticos hasta los núcleos pretectales. Desde ellos, los impulsos secundarios alcanzan el *núcleo de Edinger-Westphal* y, finalmente, vuelven por los *nervios parasimpáticos* para contraer el esfínter del iris. A la inversa, en un ambiente oscuro el reflejo queda inhibido, lo que se traduce en una dilatación de la pupila.

La función del reflejo fotomotor consiste en ayudar al ojo a adaptarse de forma rapidísima a unas condiciones lumínicas cambiantes, según se explica en el [capítulo 51](#). El diámetro pupilar tiene unos límites en torno a 1,5 mm por su extremo inferior y a 8 mm por el superior. Por tanto, dado que el brillo de la luz que llega a la retina crece con el cuadrado de esta variable, la amplitud de la adaptación a la luz y a la oscuridad que puede alcanzarse mediante el reflejo pupilar más o menos es de 30 a 1; es decir, la cantidad de luz que penetra en el ojo cambia hasta 30 veces.

Reflejos o reacciones pupilares en las enfermedades del sistema nervioso central

Unas cuantas enfermedades del sistema nervioso central dañan la transmisión nerviosa de señales visuales desde la retina hasta el núcleo de Edinger-Westphal, lo que a veces acaba con los reflejos pupilares. Este bloqueo puede ocurrir como consecuencia de una *sífilis del sistema nervioso central*, el *alcoholismo*, una *encefalitis*, etc. Normalmente sucede en la región pretectal del tronco del encéfalo, aunque puede obedecer a la destrucción de ciertas fibras pequeñas en los nervios ópticos.

Las fibras nerviosas finales de la vía que atraviesa el área pretectal en su camino hasta el núcleo de Edinger-Westphal poseen en su mayoría un carácter inhibitorio. Cuando su efecto desaparece, el núcleo queda activo de forma prolongada, lo que se traduce en que las pupilas permanezcan básicamente contraídas, además de que no respondan a la luz.

Con todo, las pupilas pueden contraerse un poco más si el núcleo de Edinger-Westphal recibe un estímulo por cualquier otra vía. Por ejemplo, cuando los ojos se fijan en un objeto cercano, las señales que provocan la acomodación del cristalino y las que causan la convergencia de ambos ojos generan al mismo tiempo un pequeño grado de contracción pupilar. Este fenómeno se denomina *reacción pupilar a la acomodación*. Una pupila que no responda a la luz, pero sí a la acomodación y cuyo tamaño es muy pequeño (la *pupila de Argyll Robertson*) es un signo diagnóstico importante de una enfermedad en el sistema nervioso central, por ejemplo de una sífilis.

Síndrome de Horner

Los nervios simpáticos del ojo a veces quedan interrumpidos. Esta circunstancia suele suceder en la cadena simpática cervical, lo que provoca el cuadro clínico llamado *síndrome de Horner*. Este síndrome ocasiona los siguientes efectos. Primero, debido a la interrupción de las fibras nerviosas simpáticas dirigidas al músculo dilatador de la pupila, esta permanece contraída de forma continua con un diámetro más pequeño que la pupila del lado opuesto. Segundo, el párpado superior se cae debido a que normalmente se mantiene en posición abierta durante las horas de vigilia en parte por la contracción de las fibras musculares lisas contenidas en su interior e inervadas por el sistema

simpático. Por tanto, la destrucción de estos nervios imposibilita su apertura hasta una altura normal. Tercero, los vasos sanguíneos del lado correspondiente de la cara y de la cabeza quedan dilatados de un modo persistente. Cuarto, no puede producirse la sudoración (que requiere la acción de las señales nerviosas simpáticas) en el mismo lado de la cara y de la cabeza afectado por el síndrome de Horner.

Bibliografía

- Bridge H, Cumming BG. Representation of binocular surfaces by cortical neurons. *Curr Opin Neurobiol*. 2008;18:425.
- Calkins DJ. Age-related changes in the visual pathways: blame it on the axon. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2013;54:ORSF37.
- Espinosa JS, Stryker MP. Development and plasticity of the primary visual cortex. *Neuron*. 2012;75:230.
- Gilbert CD, Li W. Top-down influences on visual processing. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:350.
- Harris KD, Mrsic-Flogel TD. Cortical connectivity and sensory coding. *Nature*. 2013;503:51.
- Hikosaka O, Takikawa Y, Kawagoe R. Role of the basal ganglia in the control of purposive saccadic eye movements. *Physiol Rev*. 2000;80:953.
- Ibbotson M, Krekelberg B. Visual perception and saccadic eye movements. *Curr Opin Neurobiol*. 2011;21:553.
- Katzner S, Weigelt S. Visual cortical networks: of mice and men. *Curr Opin Neurobiol*. 2013;23:202.
- Kingdom FA. Perceiving light versus material. *Vision Res*. 2008;48:2090.
- Krauzlis RJ, Lovejoy LP, Zénon A. Superior colliculus and visual spatial attention. *Annu Rev Neurosci*. 2013;36:165.
- Martinez-Conde S, Macknik SL, Hubel DH. The role of fixational eye movements in visual perception. *Nat Rev Neurosci*. 2004;5:229.
- Martinez-Conde S, Otero-Millan J, Macknik SL. The impact of microsaccades on vision: towards a unified theory of saccadic function. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:83.
- Munoz DP, Everling S. Look away: the anti-saccade task and the voluntary control of eye movement. *Nat Rev Neurosci*. 2004;5:218.
- Nassi JJ, Callaway EM. Parallel processing strategies of the primate visual system. *Nat Rev Neurosci*. 2009;10:360.
- Parker AJ. Binocular depth perception and the cerebral cortex. *Nat Rev Neurosci*. 2007;8:379.
- Peelen MV, Downing PE. The neural basis of visual body perception. *Nat Rev Neurosci*. 2007;8:636.

CAPÍTULO 53

booksmedicos.org

El sentido de la audición

Este capítulo describe los mecanismos por los que el oído es capaz de recibir las ondas sonoras, distinguir sus frecuencias y transmitir la información auditiva hacia el sistema nervioso central, donde se descifra su significado.

La membrana timpánica y el sistema de huesecillos

Conducción del sonido desde la membrana timpánica hasta la cóclea

La **figura 53-1** muestra la *membrana timpánica* (llamada corrientemente *tímpano*) y los *huesecillos*, que conducen el sonido desde ella hasta la *cóclea* (el oído interno) a través del oído medio. En la membrana timpánica se fija el *manubrio* o mango del *martillo*. Este hueso está unido al *yunque* por unos ligamentos diminutos, por lo que cualquier movimiento del primero arrastra al segundo con él. El extremo opuesto del yunque se articula con la cabeza del *estribo* y la *base* de este último descansa sobre el *laberinto membranoso* de la cóclea en la abertura de la *ventana oval*.

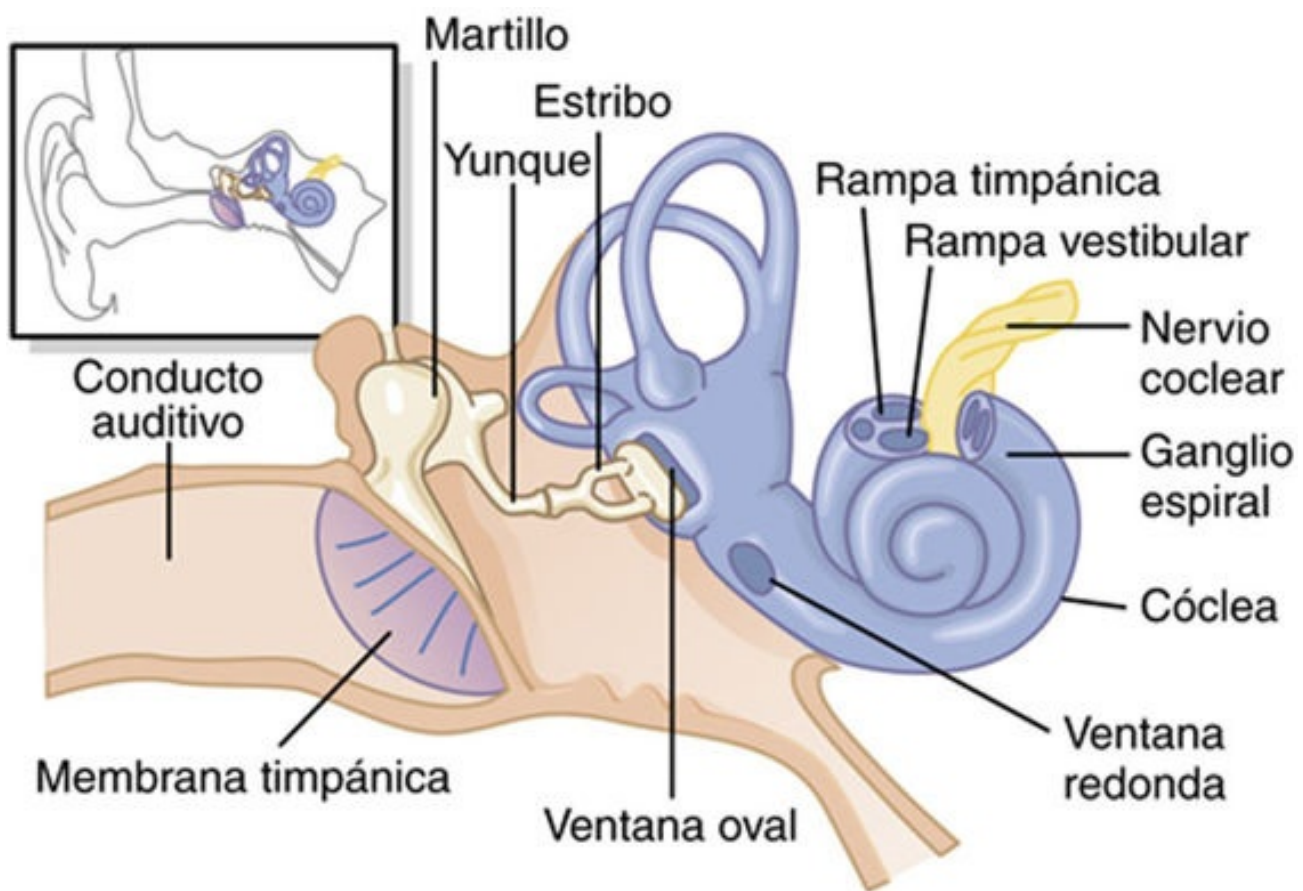


FIGURA 53-1 Membrana timpánica, sistema de huesecillos del oído medio y oído interno.

El extremo final del manubrio del martillo se fija al centro de la membrana timpánica y sobre este punto de inserción tira constantemente el *músculo tensor del tímpano*, que mantiene tensa dicha estructura. Esta tensión permite que las vibraciones sonoras de *cualquier* porción de esta membrana se transmitan a los huesecillos, lo que no sucedería si se encontrara relajada.

Los huesecillos del oído medio están suspendidos por ligamentos de un modo tal que el martillo y el yunque actúan en combinación como una sola palanca, cuyo fulcro queda aproximadamente en el margen de la membrana timpánica.

La articulación del yunque con el estribo hace que este último: 1) empuje hacia delante la ventana oval y el líquido coclear que está presente al otro lado cada vez que la membrana timpánica se mueve

hacia dentro, y 2) tire del líquido hacia atrás cada vez que el martillo se desplaza hacia fuera.

«Ajuste de impedancias» a cargo del sistema de huesecillos

La amplitud de los movimientos de la base del estribo con cada vibración sonora no supone nada más que tres cuartas partes del recorrido que efectúa el manubrio del martillo. Por tanto, el sistema de palanca osicular no aumenta la distancia del desplazamiento del estribo, tal como se cree habitualmente. Por el contrario, lo que en realidad hace es reducirlo, pero incrementar la *fuerza* de empuje alrededor de 1,3 veces. Además, la superficie de la membrana timpánica mide un área de unos 55 mm^2 , mientras que la del estribo presenta una media de $3,2 \text{ mm}^2$. Esta diferencia de 17 veces multiplicada por la proporción de 1,3 que corresponde al sistema de palanca hace que la *fuerza total* a la que está sometido el líquido coclear sea unas 22 veces mayor que la ejercida por las ondas sonoras sobre la membrana timpánica. Dado que el líquido posee una inercia mucho mayor que el aire, hace falta un grado superior de fuerza para ocasionar la vibración del primero. Así pues, la membrana timpánica y el sistema de huesecillos aportan un *ajuste de impedancias* entre las ondas sonoras del aire y las vibraciones sonoras en el líquido de la cóclea. En efecto, el ajuste de impedancias está alrededor del 50 al 75% de la situación ideal para las frecuencias sonoras entre 300 y 3.000 ciclos/s, lo que permite utilizar la mayor parte de la energía portada por las ondas sonoras entrantes.

Si falta el sistema de huesecillos y la membrana timpánica, las ondas sonoras aún pueden viajar directamente a través del aire contenido en el oído medio y entrar en la cóclea por la ventana oval. Sin embargo, en estas circunstancias la sensibilidad auditiva es de 15 a 20 decibelios menor que para la transmisión osicular, lo que equivale a un descenso desde un nivel intermedio de voz hasta otro apenas perceptible.

Atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano

Cuando se transmiten sonidos fuertes a través del sistema de huesecillos y desde él al sistema nervioso central, se desencadena un reflejo pasado un período de latencia que solo dura de 40 a 80 ms y que provoca la contracción del *músculo estapedio* o *del estribo* y, en menor medida, del *músculo tensor del tímpano*. Este último tira del manubrio del martillo hacia dentro mientras que el primero tira del estribo hacia fuera. Ambas fuerzas se oponen entre sí y de ese modo hacen que el sistema de huesecillos adquiera en su conjunto una mayor rigidez, lo que disminuye mucho la conducción osicular de los sonidos de baja frecuencia, especialmente por debajo de 1.000 ciclos/s.

Este *reflejo de atenuación* es capaz de reducir la intensidad de transmisión para los sonidos de baja frecuencia de 30 a 40 decibelios, que es más o menos la misma diferencia que existe entre una voz fuerte y un susurro. Se piensa que este mecanismo cumple una función doble: *proteger* la cóclea de las vibraciones lesivas ocasionadas por un sonido excesivamente fuerte y *ocultar* los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. La ocultación normalmente elimina un componente importante del ruido de fondo y permite que una persona se concentre en los sonidos por encima de 1.000 ciclos/s, que contienen la mayor parte de la información pertinente para la comunicación vocal.

Otra función de los músculos estapedio y tensor del tímpano consiste en disminuir la sensibilidad auditiva de una persona hacia sus propias palabras. Este efecto es suscitado por unas señales nerviosas colaterales transmitidas hacia estos músculos al mismo tiempo que el cerebro activa el mecanismo de la voz.

Transmisión del sonido a través del hueso

Debido a que el oído interno, la *cóclea* o caracol, está enterrado en una cavidad ósea del hueso temporal, llamada *laberinto óseo*, las vibraciones sufridas por el cráneo en su conjunto pueden originar vibraciones en el líquido de la cóclea. Por tanto, en las condiciones adecuadas, un diapasón o un vibrador electrónico colocado sobre cualquier protuberancia ósea del cráneo, pero especialmente en la apófisis mastoides cercana al oído, hace que la persona escuche el sonido. Sin embargo, la energía que arrastra por el aire incluso un sonido fuerte no basta para causar la audición a través de la conducción ósea a no ser que se aplique un aparato electromecánico especial para la amplificación del sonido en el hueso.

Cóclea

Anatomía funcional de la cóclea

La cóclea es un sistema de tubos en espiral, representado en la [figura 53-1](#) y mediante un corte transversal en las [figuras 53-2](#) y [53-3](#). Consta de tres tubos enrollados uno junto a otro: 1) la *rampa vestibular*; 2) el *conducto coclear* o rampa media, y 3) la *rampa timpánica*. La rampa vestibular y el conducto coclear están separados por la *membrana de Reissner* (también llamada *membrana vestibular*), que se muestra en la [figura 53-3](#); la rampa timpánica y el conducto coclear están divididos por la membrana o *lámina basilar*. Sobre su superficie se encuentra el *órgano de Corti*, que contiene una serie de células sensibles a estímulos electromecánicos, las *células ciliadas*. Se trata de los órganos receptores terminales que generan impulsos nerviosos como respuesta a las vibraciones sonoras.

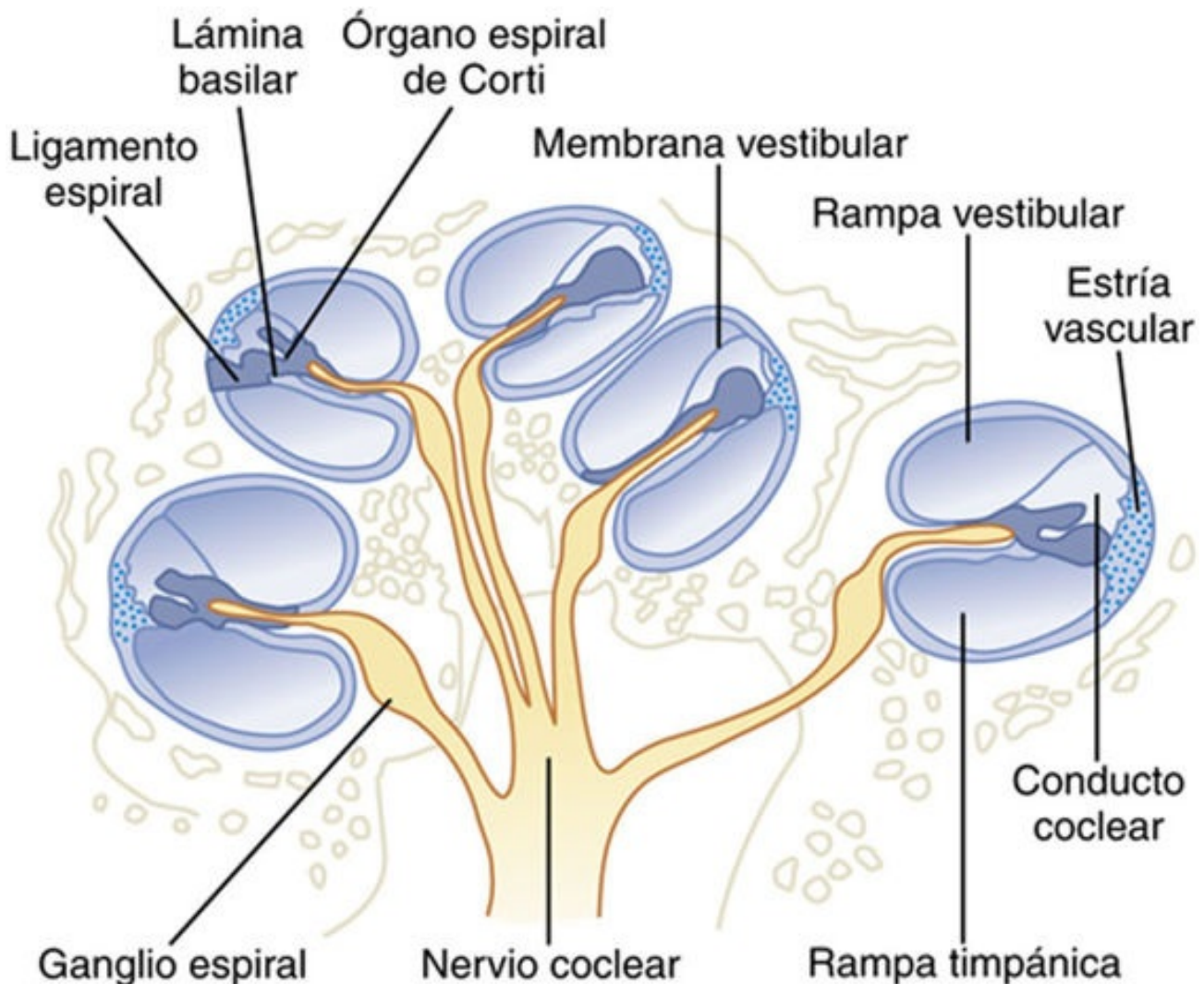


FIGURA 53-2 Cóclea. (Modificado a partir de Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM: Gray's Anatomy for Students, ed 2, Philadelphia, 2010, Elsevier.)

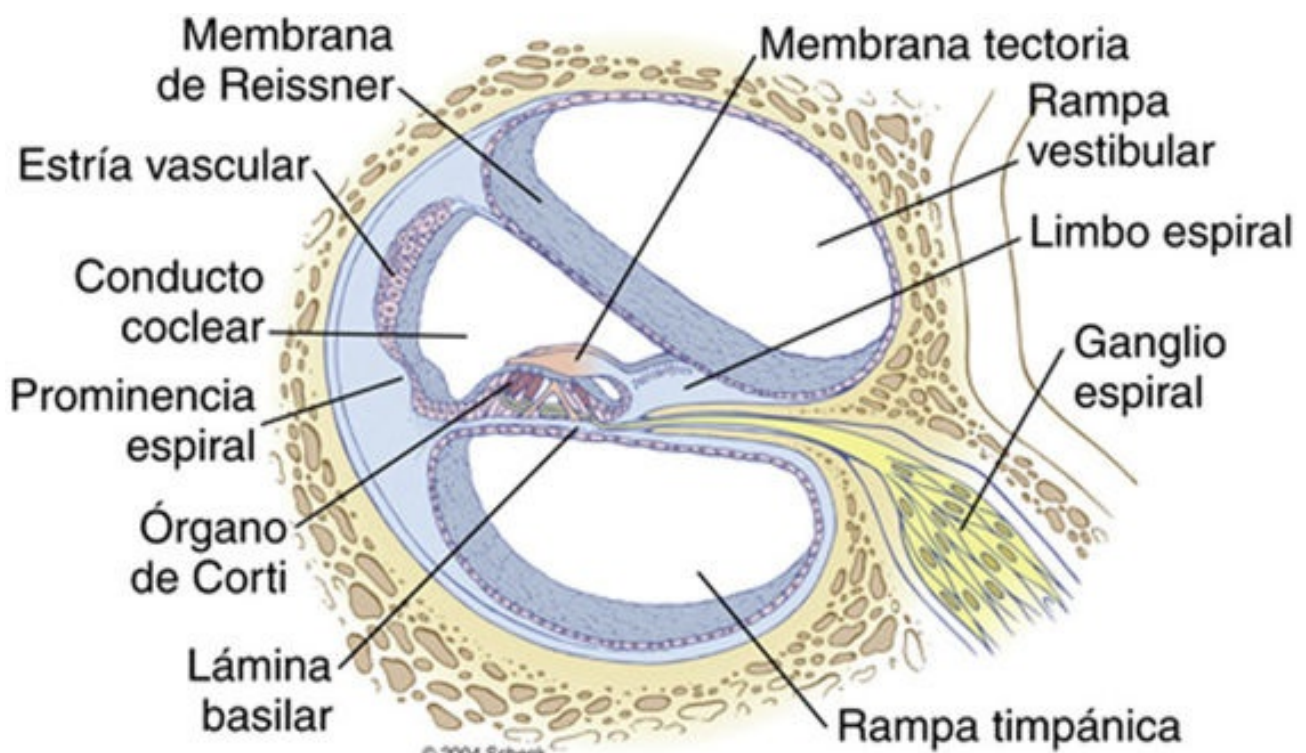


FIGURA53-3 Corte a través de uno de los giros de la cóclea.

La **figura 53-4** recoge desplegados en un esquema los componentes funcionales de la cóclea encargados de conducir las vibraciones sonoras. En primer lugar, obsérvese que en la imagen falta la membrana de Reissner. Esta membrana es tan delgada y se desplaza con tanta facilidad que no obstruye el paso de las vibraciones sonoras desde la rampa vestibular al conducto coclear. Por tanto, en lo que atañe a la conducción líquida del sonido, estas dos estructuras se consideran una sola cavidad. (La importancia de la membrana de Reissner radica en mantener dentro del conducto coclear un tipo de líquido especial necesario para el funcionamiento normal de las células ciliadas receptoras del sonido, según se comenta más adelante en este capítulo.)

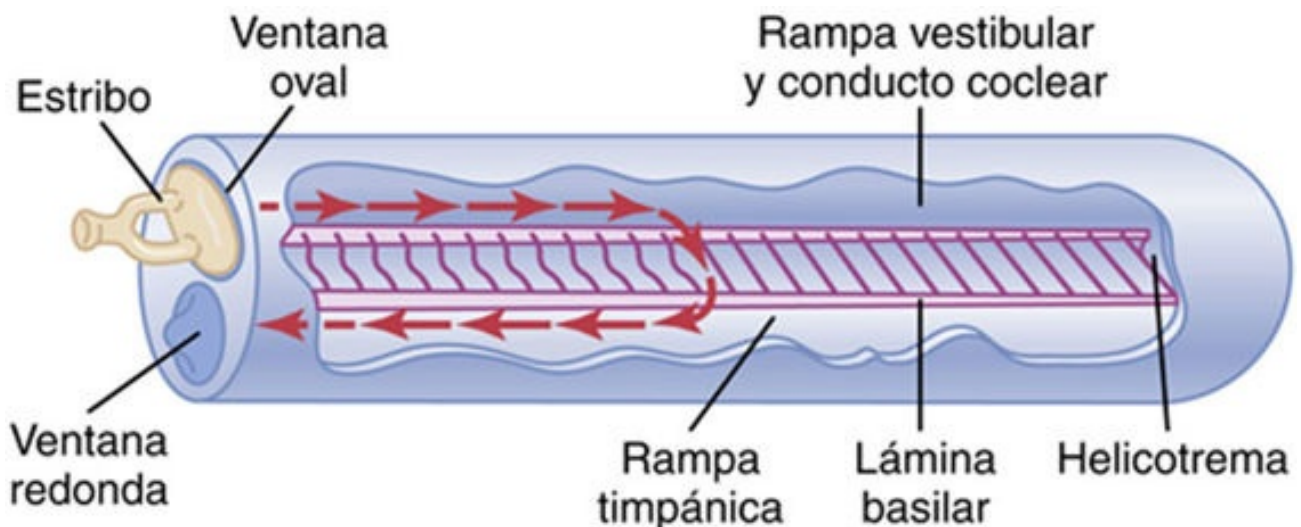


FIGURA53-4 Movimiento de líquido en la cóclea después de un desplazamiento hacia delante del estribo.

Las vibraciones sonoras entran en la rampa vestibular por la ventana oval procedentes de la base del estribo. Este elemento cubre la ventana y se encuentra unido a sus bordes por un ligamento anular

holgado de manera que puede moverse hacia dentro y hacia fuera con las vibraciones sonoras. El desplazamiento hacia dentro hace que el líquido avance por la rampa vestibular y el conducto coclear y su salida hacia fuera lo arrastra hacia atrás.

Lámina basilar y resonancia en la cóclea

La lámina basilar es una membrana fibrosa que separa el conducto coclear de la rampa timpánica. Contiene de 20.000 a 30.000 *fibras basilares* que se proyectan desde el centro óseo de la cóclea, el *modíolo* o columela, hacia su pared externa. Estas fibras son estructuras rígidas, elásticas, parecidas a lengüetas, que están fijas por su extremo basal al componente óseo central de la cóclea (el modíolo), pero esto no sucede en su extremo distal, donde solo se encuentran enterradas en la laxa estructura de la membrana. Dado que las fibras son rígidas y uno de sus extremos queda libre, pueden vibrar como las lengüetas de una armónica.

La *longitud* de las fibras basilares *aumenta* progresivamente a partir de la ventana oval en sentido desde la base de la cóclea hacia su vértice o cúpula; las dimensiones pasan de unos 0,04 mm cerca de las ventanas oval y redonda hasta 0,5 mm en el extremo de la cóclea (el «helicotrema»), un cambio de 12 órdenes en su longitud.

Sin embargo, el *diámetro* de las fibras *disminuye* desde la ventana oval hacia el helicotrema, por lo que su rigidez global desciende más de 100 veces. En consecuencia, las fibras cortas y rígidas cercanas a la ventana oval de la cóclea vibran mejor a una frecuencia muy alta, mientras que las fibras largas y flexibles próximas a su extremo final lo hacen mejor a una frecuencia baja.

Así pues, la *resonancia de las frecuencias altas* en la lámina basilar se produce cerca de su base, zona por donde penetran las ondas sonoras en la cóclea a través de la ventana oval. Sin embargo, la *resonancia de las frecuencias bajas* sucede cerca del helicotrema, sobre todo debido a sus fibras menos rígidas, pero también por estar más «sobrecargadas» con un volumen de líquido extra que ha de vibrar a lo largo de los túbulos de la cóclea.

Transmisión de las ondas sonoras en la cóclea: la «onda viajera»

Cuando la base del estribo se desplaza hacia dentro contra la ventana *oval*, la ventana *redonda* debe abombarse hacia fuera debido a que la cóclea está encerrada por todas partes por paredes óseas. El efecto inicial de una onda sonora que llega a la ventana oval consiste en doblar la lámina basilar de la base de la cóclea en dirección hacia la ventana redonda. Sin embargo, la tensión elástica acumulada en las fibras basilares a medida que se curvan hacia la ventana redonda pone en marcha una onda de líquido que «viaja» recorriendo la lámina basilar hacia el helicotrema. La **figura 53-5A** muestra el movimiento de una onda de alta frecuencia a lo largo de esta lámina basilar; la **figura 53-5B** ilustra una onda de frecuencia intermedia, y la **figura 53-5C** muestra una onda de frecuencia muy baja. Este desplazamiento a lo largo de la lámina basilar es comparable al avance de las ondas de presión a lo largo de las paredes arteriales, que se explica en el [capítulo 15](#); también es equiparable a una onda que viaje a lo largo de la superficie de un estanque.

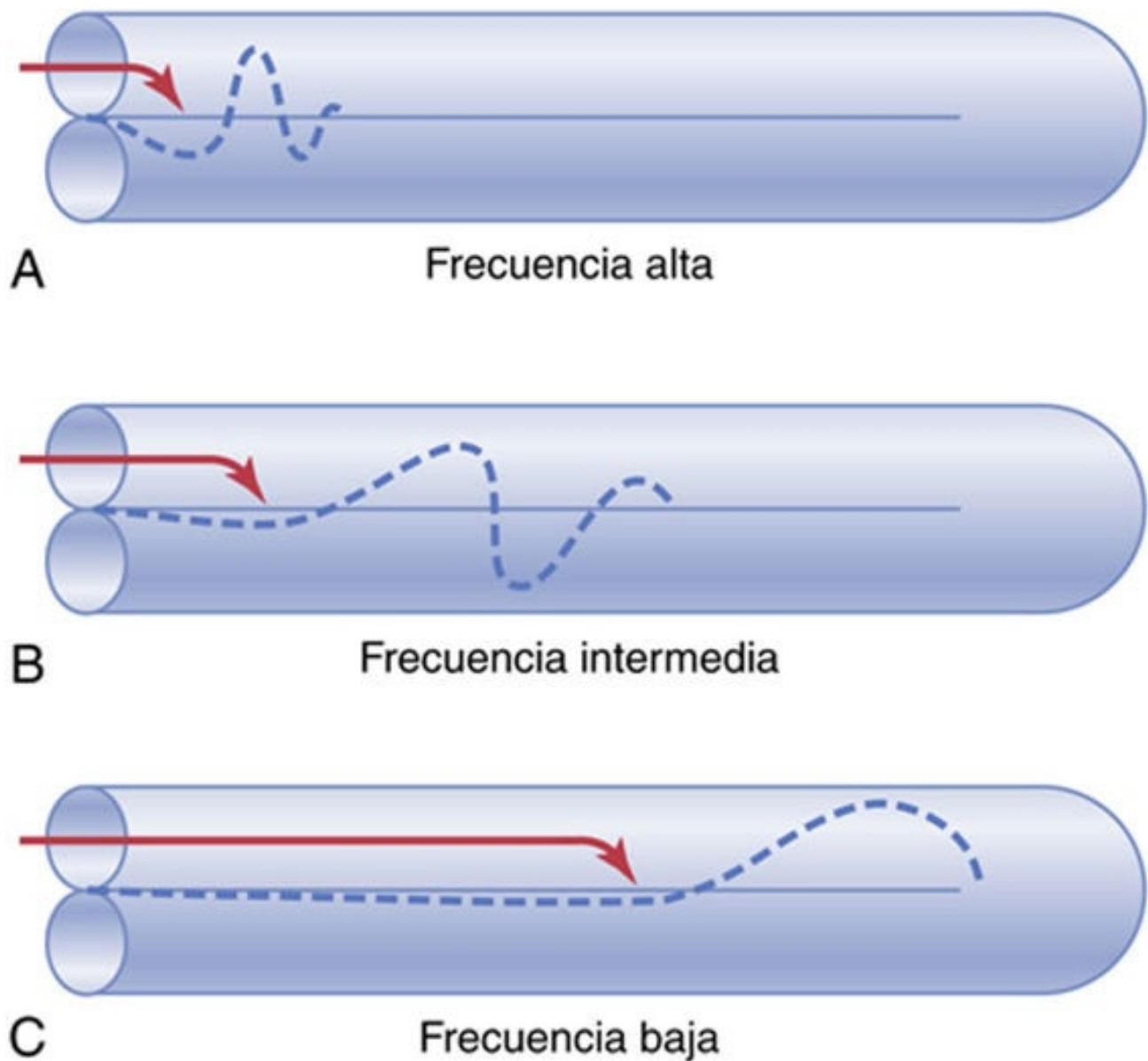


FIGURA 53-5 «Ondas viajeras» a lo largo de la lámina basilar para los sonidos de una frecuencia alta, intermedia y baja.

Patrón de vibración de la lámina basilar para las distintas frecuencias sonoras

Obsérvense en la [figura 53-5](#) los diversos patrones de transmisión que siguen las ondas sonoras de frecuencias diferentes. Cada onda es relativamente débil al principio pero se refuerza cuando alcanza aquella porción de la lámina basilar que posee una frecuencia de resonancia natural igual a la frecuencia sonora respectiva. En este punto, la lámina basilar es capaz de vibrar hacia atrás y hacia delante con tal facilidad que la energía de la onda se disipa. Por consiguiente, la onda se extingue a este nivel y deja de recorrer el trayecto restante a lo largo de la lámina basilar. Así pues, una onda sonora de alta frecuencia no se propaga más que una distancia corta a lo largo de la lámina basilar antes de llegar a su punto de resonancia y desvanecerse, otra de frecuencia intermedia atraviesa más o menos la mitad del trayecto y después desaparece y una tercera de muy baja frecuencia recorre toda la longitud a lo largo de la membrana.

Otro rasgo de la onda de avance consiste en que se desplaza con rapidez a lo largo de la porción inicial de la lámina basilar pero va frenando poco a poco a medida que avanza por la cóclea. La causa de esta diferencia reside en el elevado coeficiente de elasticidad que poseen las fibras basilares cerca de la ventana oval y su reducción progresiva según se sigue el curso de la lámina. Esta transmisión

rápida inicial de la onda permite que los sonidos de alta frecuencia lleguen lo suficientemente lejos en la cóclea como para propagarse y separarse entre sí en la lámina basilar. Sin esta rápida transmisión inicial, todas las ondas de alta frecuencia se amontonarían más o menos en el primer milímetro de la lámina basilar más o menos, y sus frecuencias no podrían distinguirse entre sí.

Patrón de la amplitud de la vibración en la lámina basilar

Las curvas discontinuas de la **figura 53-6A** recogen la posición de una onda sonora sobre la lámina basilar cuando el estribo: a) está totalmente desplazado hacia dentro; b) ha retrocedido a su punto neutro; c) está completamente fuera, y d) ha vuelto de nuevo a su punto neutro, pero se está metiendo hacia dentro. La zona sombreada que rodea a estas diversas ondas muestra el grado de vibración de la lámina basilar durante un ciclo vibratorio íntegro. Este es el *patrón de amplitud de la vibración* que presenta la lámina basilar para esta frecuencia sonora concreta.

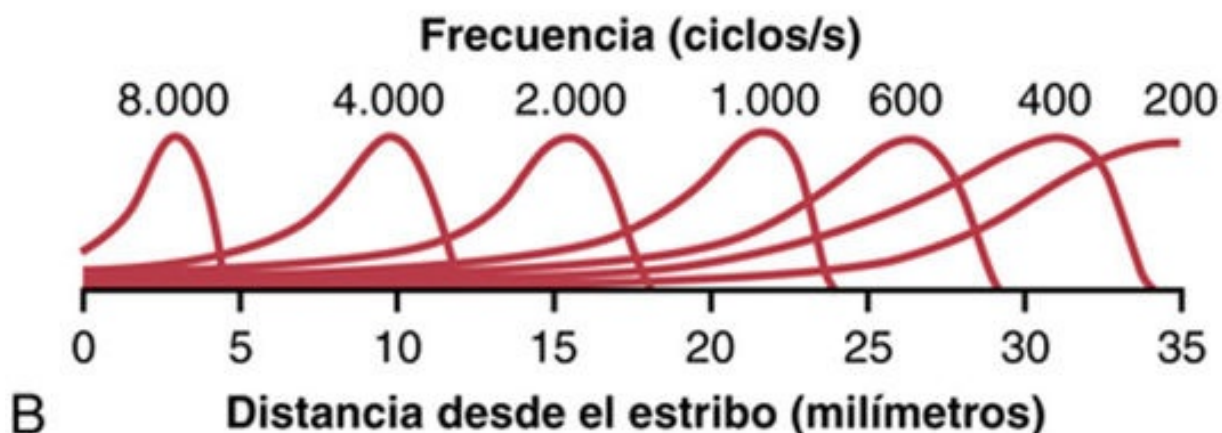
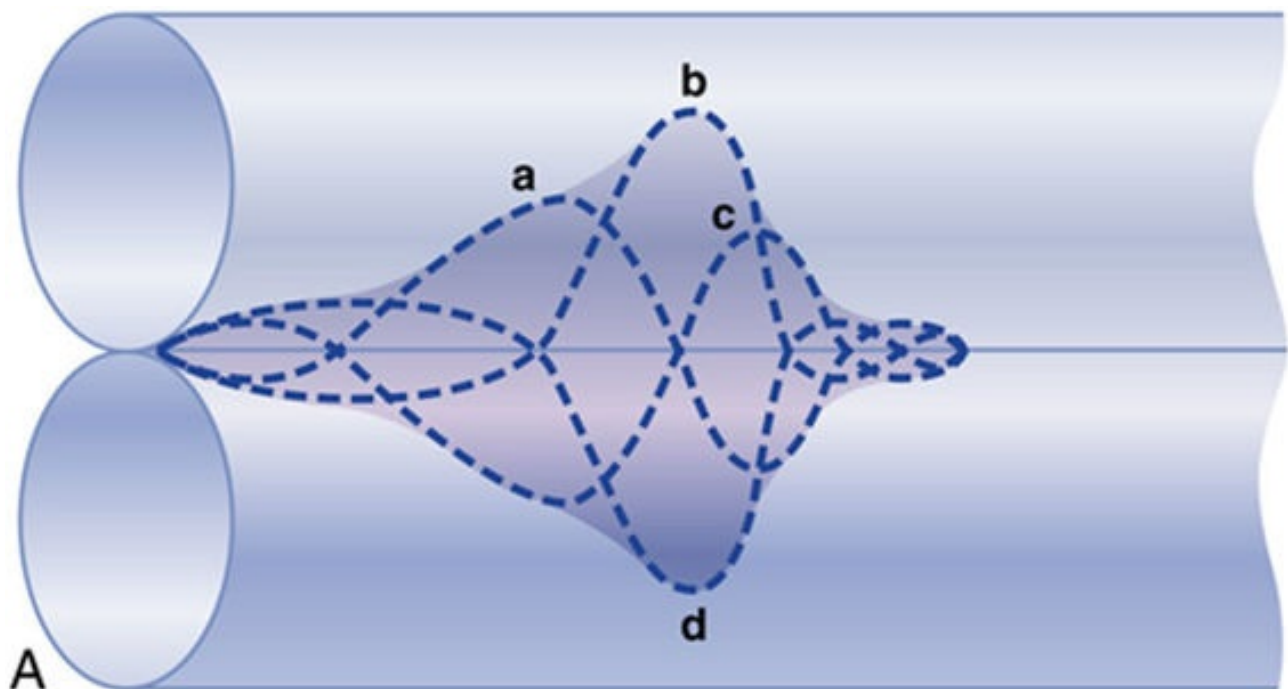


FIGURA 53-6 **A.** Patrón de amplitud de la vibración en la lámina basilar para un sonido de frecuencia intermedia. **B.** Patrones de amplitud para los sonidos de frecuencias entre 200 y 8.000 ciclos/s, que muestran los puntos donde es máxima en la lámina basilar para las diversas frecuencias.

La **figura 53-6B** ofrece los patrones de amplitud de la vibración para diferentes frecuencias, lo que

revela que la amplitud máxima para un sonido de 8.000 ciclos/s se produce cerca de la base de la cóclea, mientras que para las frecuencias inferiores a 200 ciclos/s está siempre en el extremo de la lámina basilar cercano al helicotrema, donde la rampa vestibular desemboca en la rampa timpánica.

El método principal para distinguir las frecuencias sonoras entre sí se basa en el «lugar» de máxima estimulación de las fibras nerviosas pertenecientes al órgano de Corti situadas en la lámina basilar, según se explica en el siguiente apartado.

Función del órgano de corti

El órgano de Corti, representado en las **figuras 53-3** y **53-7**, es el órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Obsérvese su situación sobre la superficie de las fibras basilares y la lámina basilar. Los auténticos receptores sensitivos del órgano de Corti son dos tipos especializados de células nerviosas llamadas *células ciliadas*: una sola fila de *células ciliadas internas*, que suman unas 3.500 y poseen un diámetro de unos 12 μm , y tres o cuatro filas de *células ciliadas externas*, que totalizan alrededor de 12.000 y cuyo diámetro no mide nada más que alrededor de 8 micrómetros. La base y las caras laterales de las células ciliadas hacen sinapsis con una red de terminaciones nerviosas cocleares. Entre el 90 y el 95% de ellas acaban sobre las células ciliadas internas, lo que subraya su importancia especial para la detección del sonido.

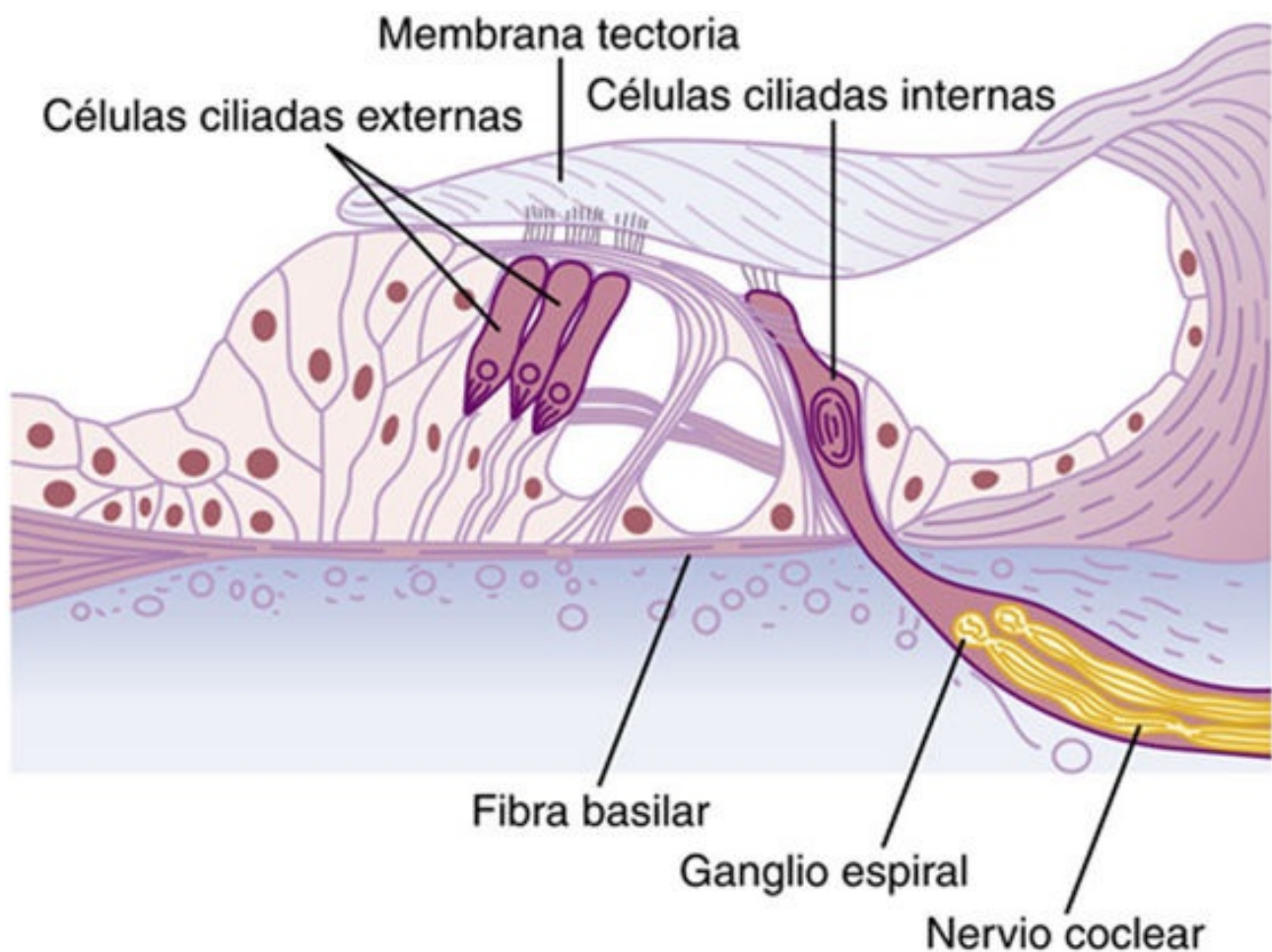


FIGURA 53-7 Órgano de Corti, donde se observan especialmente las células ciliadas y la membrana tectoria que está presionando contra los cilios que sobresalen.

Las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas llegan al *ganglio espiral de Corti*, que está

situado en el modíolo (el centro) de la cóclea. Las neuronas de este ganglio envían sus axones (unos 30.000 en total) hacia el *nervio coclear* o acústico, y a continuación hacia el sistema nervioso central a nivel de la parte superior del bulbo. La relación del órgano de Corti con el ganglio espiral y el nervio coclear está representada en la **figura 53-2**.

Excitación de las células ciliadas

Obsérvese en la **figura 53-7** que unos cilios diminutos, o *estereocilios*, llevan un sentido ascendente desde las células ciliadas y entran en contacto o quedan sumergidos en el revestimiento gelatinoso superficial de la *membrana tectoria*, que se halla por encima de los estereocilios en el conducto coclear. Estas células ciliadas son semejantes a las que existen en la mácula y en la cresta ampollar del aparato vestibular, cuya explicación aparece en el **capítulo 56**. La inclinación de los cilios en un sentido despolariza las células ciliadas, y su inclinación en el sentido opuesto las hiperpolariza. Esto excita a su vez las fibras del nervio coclear que hacen sinapsis en sus bases.

La **figura 53-8** muestra el mecanismo por el que la vibración de la lámina basilar excita las terminaciones de los cilios. El extremo externo de las células ciliadas está sólidamente anclado a una estructura rígida compuesta por una lámina plana, llamada *membrana reticular*, sostenida por los *pilares de Corti*, que están fijos con firmeza a las fibras basilares. Las fibras basilares, los pilares de Corti y la membrana reticular se desplazan como una sola unidad rígida.

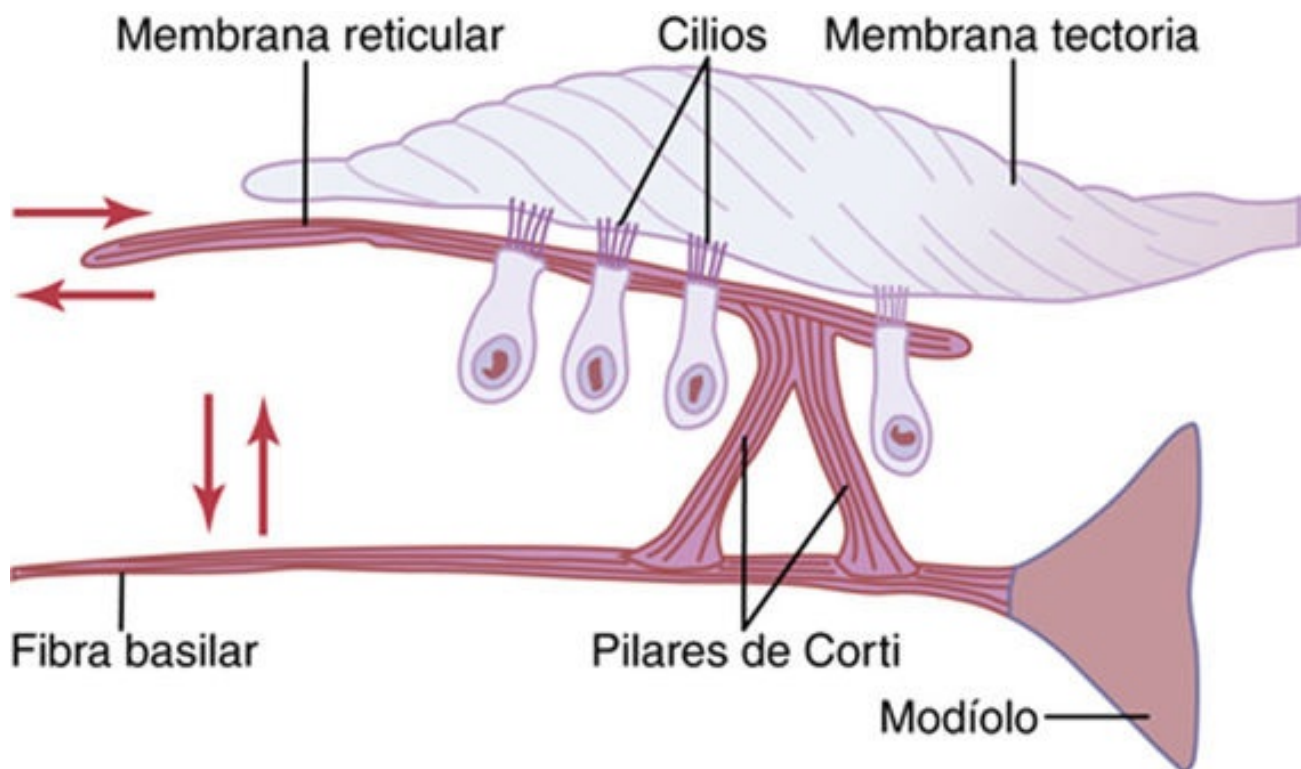


FIGURA 53-8 Estimulación de las células ciliadas por el movimiento de vaivén de los cilios que proyectan hacia la cubierta gelatinosa de la membrana tectoria.

El movimiento ascendente de la fibra basilar arrastra la membrana reticular hacia arriba y *hacia dentro* para acercarla al modíolo. A continuación, cuando la lámina basilar desciende, la membrana reticular se balancea hacia abajo y *hacia fuera*. El desplazamiento hacia dentro y hacia fuera hace que los cilios de las células ciliadas batan atrás y adelante contra la membrana tectoria. Así pues, las células ciliadas se excitan siempre que vibra la lámina basilar.

Las señales auditivas se transmiten sobre todo por las células ciliadas internas

Incluso aunque hay de tres a cuatro veces más células ciliadas externas que internas, aproximadamente el 90% de las fibras del nervio coclear son estimuladas por estas últimas en vez de por las primeras. No obstante, si se lesionan las células externas y las internas permanecen a pleno rendimiento, se produce una hipoacusia de grandes proporciones. Así las cosas, se ha propuesto que las células ciliadas externas controlan de algún modo la sensibilidad de las internas a los diferentes tonos de sonido, fenómeno denominado «ajuste» del sistema receptor. A favor de este concepto se postula el hecho de que es muy abundante el número de fibras nerviosas retrógradas que van desde el tronco del encéfalo hasta las inmediaciones de las células ciliadas externas. Su estimulación puede causar el acortamiento de las células ciliadas externas y tal vez modificar también su grado de rigidez. Estos efectos permiten pensar en un mecanismo nervioso retrógrado encargado de controlar la sensibilidad del oído a los diversos tonos sonoros, que esté activado por las células ciliadas externas.

Potenciales de receptor de las células ciliadas y excitación de las fibras nerviosas auditivas

Los estereocilios (es decir, los «cilios» que sobresalen desde los extremos de las células ciliadas) son estructuras duras debido a que poseen un armazón rígido de proteínas. Cada célula ciliada posee unos 100 estereocilios sobre su borde apical. Estos estereocilios van creciendo progresivamente hacia su lado más alejado del modíolo, y la parte superior de los estereocilios más cortos está sujeta por unos filamentos delgados a las porciones posteriores de los estereocilios vecinos más largos. Por tanto, cada vez que los cilios se inclinan en dirección hacia los más largos, tiran del extremo de los más pequeños hacia fuera desde la superficie de la célula ciliada. Esto provoca un fenómeno de transducción mecánica que abre de 200 a 300 canales de conducción catiónica, lo que permite el movimiento rápido de iones potasio con carga positiva desde el líquido del conducto coclear adyacente hacia los estereocilios, y esto suscita la despolarización de la membrana de la célula ciliada.

Por tanto, cuando las fibras basilares se inclinan hacia la rampa vestibular, las células ciliadas se despolarizan, y cuando se mueven en el sentido opuesto se hiperpolarizan, lo que genera así un potencial de receptor alterno en su seno, lo que a su vez estimula las terminaciones del nervio coclear que hacen sinapsis en la base de las células ciliadas. Se cree que durante la despolarización las células ciliadas liberan un neurotransmisor de acción rápida en estas sinapsis. Es posible que la sustancia transmisora sea glutamato, pero no hay ninguna seguridad al respecto.

Potencial endococlear

Para entender aún más a fondo los potenciales eléctricos generados por las células ciliadas, tenemos que explicar otro fenómeno eléctrico llamado *potencial endococlear*. El conducto coclear está ocupado por un líquido denominado *endolinfa*, a diferencia de la *perilinf*a presente en las rampas vestibular y timpánica. Estas dos últimas presentan una comunicación directa con el espacio subaracnoideo que rodea al encéfalo, de modo que la perilinfa es casi idéntica al líquido cefalorraquídeo. Por el contrario, la endolinfa que llena el conducto coclear es un líquido totalmente diferente de cuya secreción se encarga la *estría vascular*, una zona muy vascularizada situada en la pared externa de este conducto. La endolinfa contiene una concentración elevada de potasio y baja de sodio, situación que es exactamente la contraria a la composición de la perilinfa.

Todo el tiempo existe un potencial eléctrico de unos +80 mV entre la endolinfa y la perilinfa, siendo positivo el interior del conducto coclear y negativo el exterior. Esto se llama *potencial endococlear*, y está generado por la secreción continua de iones potasio positivos hacia el conducto coclear por parte de la estría vascular. La importancia del potencial endococlear consiste en que la parte superior de las células ciliadas está proyectada hacia la membrana reticular y queda sumergida en la endolinfa del conducto coclear, mientras que la perilinfa baña su cuerpo situado en la parte inferior de la célula. Por ende, las células ciliadas poseen un potencial intracelular negativo de -70 mV con respecto a la perilinfa, pero de -150 mV con respecto a la endolinfa en sus caras superiores, donde los cilios se proyectan a través de la membrana reticular hacia esta última. Se cree que dicho potencial eléctrico elevado en la punta de los estereocilios sensibiliza un grado más a la célula, lo que incrementa su capacidad para responder a los sonidos más tenues.

Determinación de la frecuencia del sonido: el principio de la «posición»

Si se parte de las explicaciones anteriores, resulta patente que los sonidos de baja frecuencia dan lugar a una activación máxima de la lámina basilar cerca de la cúpula de la cóclea, y los de alta frecuencia lo hacen cerca de su base. Los sonidos de una frecuencia intermedia activan la membrana a una distancia también intermedia entre ambos extremos. Por añadidura, las fibras nerviosas presentan una organización espacial dentro de la vía coclear, que se conserva durante todo el trayecto desde la cóclea hasta la corteza cerebral. El registro de señales en los fascículos auditivos del tronco del encéfalo y en los campos receptores auditivos de la corteza cerebral muestra que cada frecuencia sonora específica activa unas neuronas concretas del encéfalo. Por tanto, el método *fundamental* empleado por el sistema nervioso para detectar las diversas frecuencias sonoras consiste en determinar el punto más estimulado a lo largo de la lámina basilar, que se denomina *principio de la posición* para la determinación de la frecuencia sonora.

Si se observa la **figura 53-6**, puede verse que el extremo distal de la lámina basilar en el helicotrema resulta estimulado por cualquier frecuencia sonora inferior a 200 ciclos/s. Por tanto, ha costado entender solo con el principio de la posición cómo es posible distinguir entre las frecuencias de sonido graves en la gama desde 200 hasta 20. Se propone que estas frecuencias bajas se diferencian sobre todo por medio del denominado *principio de la frecuencia* o de la *salva*. Es decir, los sonidos de frecuencia grave, desde 20 hasta 1.500 a 2.000 ciclos/s, pueden provocar salvas de impulsos nerviosos sincronizados a la misma frecuencia, y estas salvas transmitirse por el nervio coclear hacia los núcleos cocleares del encéfalo. También se ha planteado que estos últimos núcleos son capaces de distinguir las diversas frecuencias de las salvas. En realidad, la destrucción de la mitad apical de la cóclea en su integridad, que elimina la zona de la lámina basilar donde se detectan normalmente todos los sonidos de frecuencias inferiores, no suprime por completo la distinción de estos sonidos de frecuencia grave.

Determinación del volumen

El sistema auditivo determina el volumen recurriendo a tres procedimientos como mínimo.

En primer lugar, según sube el volumen sonoro, también aumenta la amplitud de la vibración en la lámina basilar y en las células ciliadas, por lo que estas últimas excitan las terminaciones nerviosas a una frecuencia más rápida.

En segundo lugar, a medida que aumenta la amplitud de la vibración, hace que se estimule un número cada vez mayor de células ciliadas en la periferia de la porción resonante de la lámina basilar, lo que da lugar a una *sumación espacial* de los impulsos: es decir, la transmisión a través de muchas fibras nerviosas en vez de solo unas pocas.

En tercer lugar, las células ciliadas externas no se estimulan apreciablemente hasta que la vibración de la lámina basilar alcanza una intensidad elevada y la activación de tales células probablemente comunica al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte.

Detección de los cambios de volumen: la ley de la potencia

Tal como se señaló en el [capítulo 47](#), una persona interpreta los cambios en la intensidad de los estímulos sensitivos aproximadamente en proporción a una función exponencial inversa frente a la intensidad real. En el caso del sonido, la sensación interpretada varía más o menos proporcionalmente a la raíz cúbica de la intensidad sonora real. Si se quiere expresar este concepto de otra forma, el oído es capaz de distinguir diferencias en la intensidad sonora desde el susurro más suave hasta el ruido más estruendoso posible, que representan un aumento de la energía sonora *aproximadamente de 1 billón de veces* o de 1 millón de veces en la amplitud de los movimientos producidos en la lámina basilar. Con todo, el oído interpreta esta gran diferencia en el nivel sonoro como una variación de unas 10.000 veces. Por tanto, la escala de intensidad queda muy «comprimida» por los mecanismos de percepción sonora en el sistema auditivo, lo que permite a una persona interpretar diferencias en la intensidad del sonido dentro de un intervalo mucho más extenso que el que sería posible si no fuera por la compresión en la escala de las intensidades.

La unidad del decibelio

Debido a los cambios extremos en las intensidades sonoras que el oído es capaz de detectar y distinguir, esta variable suele expresarse en forma del logaritmo de su intensidad real. Un aumento de 10 veces en la energía del sonido se denomina 1 *belio*, y 0,1 belios reciben el nombre de 1 *decibelio*. Un decibelio representa un incremento real de 1,26 veces en la energía sonora.

Otra razón para emplear el sistema de decibelios en la expresión de las variaciones de volumen estriba en que, dentro del intervalo habitual de intensidades sonoras utilizado para la comunicación, el oído apenas es capaz de distinguir un *cambio* aproximado de 1 decibelio en esta variable.

Umbral de audición sonora a diferentes frecuencias

La [figura 53-9](#) muestra los umbrales de presión a los que el oído apenas puede escuchar los sonidos de diversas frecuencias. Esta imagen pone de manifiesto que un sonido de 3.000 ciclos/s puede oírse incluso cuando su intensidad sea tan solo de 70 decibelios por debajo de un nivel de presión sonora de 1 dina/cm², lo que supone una diezmillonésima de microvatio por centímetro cuadrado. En cambio, un sonido de 100 ciclos/s solo puede detectarse si su intensidad es 10.000 veces la anterior.

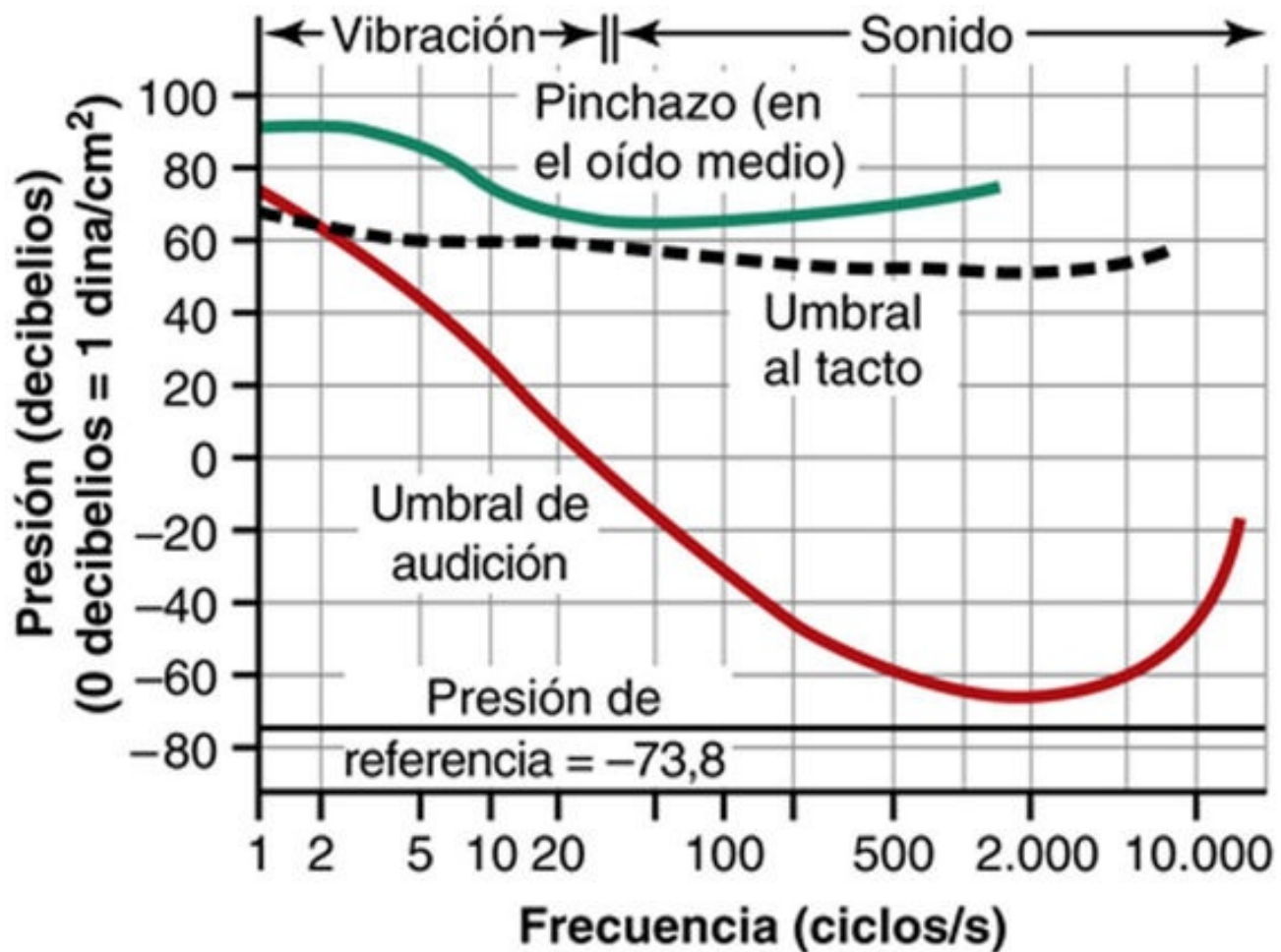


FIGURA 53-9 Relación del umbral auditivo y de percepción somatestésica (pinchazo y umbral al tacto) con el nivel de energía sonora para cada frecuencia del sonido.

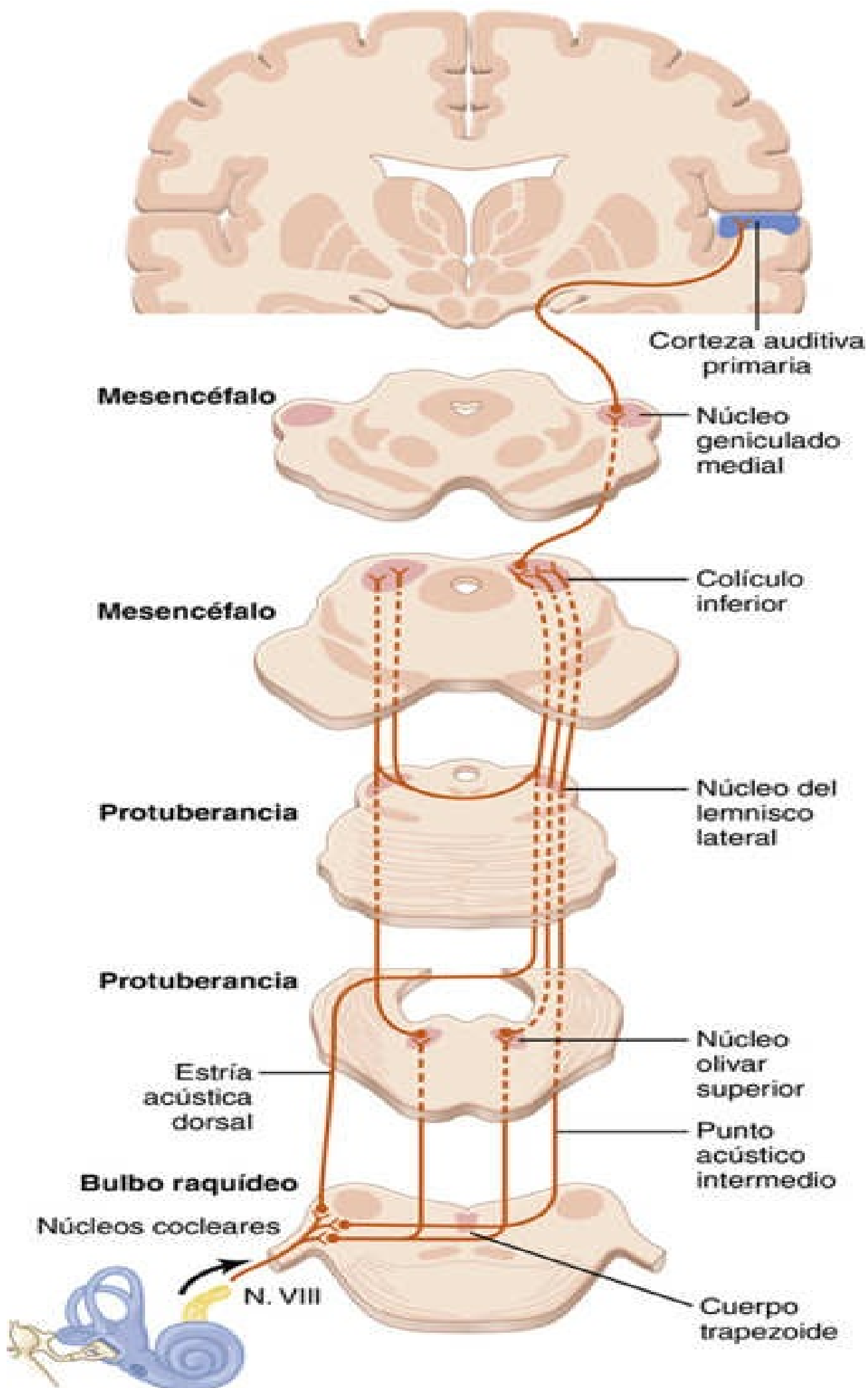
Gama de frecuencias de la audición

Las frecuencias sonoras que puede oír una persona joven están entre 20 y 20.000 ciclos/s. Sin embargo, volviendo de nuevo a la [figura 53-9](#), vemos que el intervalo de sonido depende en gran medida de su volumen. Si es de 60 decibelios por debajo de un nivel de presión sonora de 1 dina/cm², la gama de sonido abarca desde 500 hasta 5.000 ciclos/s; únicamente dentro de los valores intensos puede alcanzarse el abanico completo de 20 a 20.000 ciclos. En la ancianidad, este intervalo de frecuencias suele acortarse hasta 50 a 8.000 ciclos/s o menos aún, según se comenta más adelante en este capítulo.

Mecanismos auditivos centrales

Vías nerviosas auditivas

La **figura 53-10** muestra las principales vías auditivas. En ella se ve que las fibras nerviosas procedentes del *ganglio espiral de Corti* penetran en los *núcleos cocleares dorsal y ventral* situados en la parte superior del bulbo raquídeo. A este nivel, todas las fibras hacen sinapsis y las neuronas de segundo orden principalmente cruzan hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo para terminar en el *núcleo olivar superior*. Unas pocas fibras de segundo orden también llegan al núcleo olivar superior de su mismo lado.



Desde esta estructura, la vía auditiva asciende a través del *lemnisco lateral*. Parte de las fibras acaban en el *núcleo del lemnisco lateral*, pero muchas otras se lo saltan y viajan hasta el colículo inferior, donde todas, o casi todas, las fibras auditivas realizan sinapsis. A partir de allí, la vía sigue hacia el *núcleo geniculado medial*, donde todas las fibras hacen sinapsis. Finalmente, la vía continúa por medio de la *radiación auditiva* hasta la *corteza auditiva*, que ocupa básicamente la circunvolución superior del lóbulo temporal.

Hay que reseñar varios aspectos importantes. En primer lugar, las señales procedentes de los dos oídos viajan por las vías de ambos lados del encéfalo, con un predominio de la transmisión a través de la vía contralateral. Como mínimo en tres lugares del tronco del encéfalo tiene lugar el cruce entre ambas vías: 1) en el cuerpo trapezoide; 2) en la comisura entre los dos núcleos del lemnisco lateral, y 3) en la comisura que conecta los dos colículos inferiores.

En segundo lugar, muchas fibras colaterales de los fascículos auditivos pasan directamente al *sistema reticular de activación en el tronco del encéfalo*. Este sistema envía unas proyecciones difusas ascendentes por el tronco del encéfalo y descendentes hacia la médula espinal, y activa todo el sistema nervioso como respuesta a los sonidos fuertes. Otras colaterales van hacia el *vermis del cerebelo*, que también experimenta una activación instantánea en caso de un ruido brusco.

En tercer lugar, los fascículos de fibras conservan un gran nivel de orientación espacial desde la cóclea a lo largo de todo el trayecto hasta la corteza. En realidad, existen *tres representaciones espaciales* de terminación para las diversas frecuencias sonoras en los núcleos cocleares, *dos representaciones* en los colículos inferiores, *una representación precisa* para las distintas frecuencias de sonido en la corteza auditiva, y *un mínimo de otras cinco menos precisas* en la corteza auditiva y las áreas auditivas de asociación.

Frecuencias de disparo a los diversos niveles de la vía auditiva

Las fibras nerviosas aisladas que penetran en los núcleos cocleares desde el nervio coclear pueden transmitir a unas frecuencias hasta de 1.000 disparos por segundo como mínimo, cuyo valor está determinado sobre todo por el volumen sonoro. Hasta los 2.000 a 4.000 ciclos/s de frecuencia sonora, los impulsos del nervio coclear a menudo están sincronizados con las ondas de sonido, pero no surgen necesariamente con cada onda.

En los fascículos auditivos del tronco del encéfalo, el disparo normalmente deja de estar sincronizado con la frecuencia sonora, excepto a unos valores inferiores a 200 ciclos/s. Por encima del nivel de los colículos inferiores, incluso esta sincronización básicamente desaparece. Estos resultados demuestran que las señales sonoras no se transmiten directamente sin modificar desde el oído hasta los estratos más altos del cerebro; por el contrario, la información de las señales sonoras comienza a analizarse en el tráfico de impulsos que sucede a niveles tan bajos como los núcleos cocleares. Más cosas quedan por decir sobre este último aspecto, especialmente en relación con la percepción de la dirección de la que procede el sonido.

Función de la corteza cerebral en la audición

El área sobre la que proyectan las señales auditivas en la corteza cerebral está representada en la **figura 53-11**, que pone de manifiesto que la corteza auditiva se halla sobre todo en el *plano supratemporal de la circunvolución temporal superior*, pero también se extiende hacia la *cara lateral*

del lóbulo temporal, gran parte de la corteza de la ínsula e incluso la porción lateral del opérculo parietal.

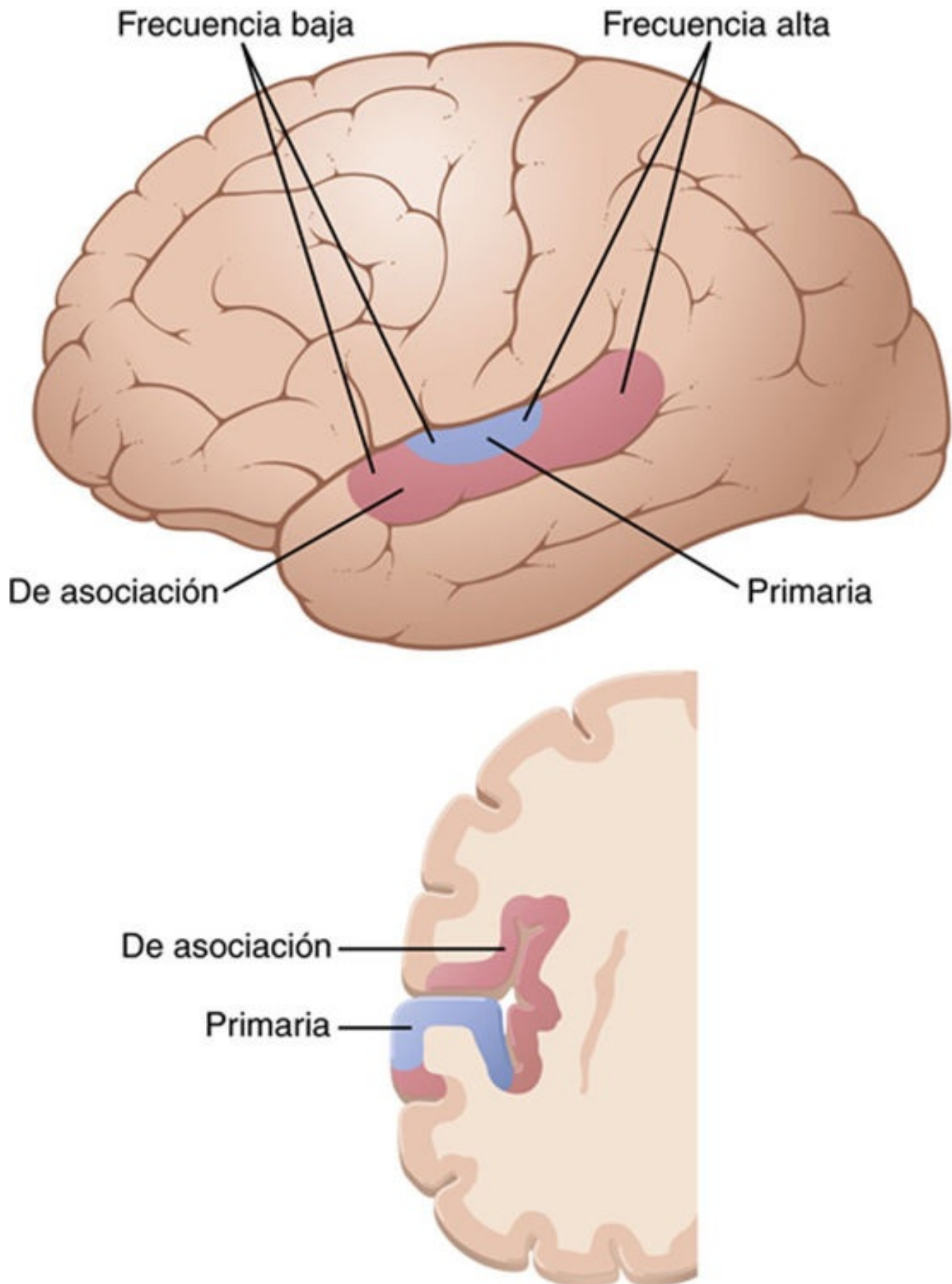


FIGURA 53-11 Corteza auditiva.

En la **figura 53-11** se muestran dos subdivisiones distintas: la *corteza auditiva primaria* y la *corteza auditiva de asociación* (también llamada *corteza auditiva secundaria*). La corteza auditiva primaria se excita directamente por las proyecciones procedentes del cuerpo geniculado medial, mientras que las áreas auditivas de asociación lo hacen secundariamente por los impulsos de la propia corteza auditiva primaria además de algunas proyecciones originadas en las áreas talámicas de asociación adyacentes al cuerpo geniculado medial.

Percepción de la frecuencia sonora en la corteza auditiva primaria

Se han descrito un mínimo de *seis mapas tonotópicos* en la corteza auditiva primaria y en las áreas auditivas de asociación. En cada uno de estos mapas, los sonidos de alta frecuencia excitan las neuronas situadas en uno de sus extremos, mientras que los de baja frecuencia excitan las que se hallan en el extremo opuesto. En la mayoría de los mapas, los sonidos de baja frecuencia ocupan una zona anterior, según se observa en la **figura 53-11**, y los de alta frecuencia una zona posterior. Esta representación no se cumple en todos los mapas.

¿Por qué la corteza auditiva posee tantos mapas tonotópicos diferentes? Se supone que la respuesta reside en que cada área distinta se encarga de analizar algún rasgo específico de los sonidos. Por ejemplo, uno de los grandes mapas de la corteza auditiva primaria distingue casi con seguridad las propias frecuencias sonoras y aporta a cada persona la sensación psíquica de los diversos tonos sonoros. Un mapa diferente probablemente se emplea para detectar la dirección de la que procede el sonido. Otras áreas de la corteza auditiva identifican cualidades especiales, como el comienzo brusco de un sonido, o tal vez modulaciones particulares, como el ruido frente a los sonidos de frecuencia pura.

El intervalo de frecuencias al que responde cada neurona particular de la corteza auditiva es mucho más estrecho que en los núcleos cocleares y de relevo a lo largo del tronco del encéfalo. Si consulta de nuevo la **figura 53-6B**, obsérvese que la lámina basilar cerca de la base de la cóclea se estimula con sonidos de cualquier frecuencia, y esta misma amplitud en la representación sonora todavía se observa en los núcleos cocleares. Con todo, en el momento en que la excitación ha alcanzado la corteza cerebral, la mayoría de las neuronas sensibles al sonido solo responden a una reducida gama de frecuencias en vez de a un amplio abanico. Por tanto, en algún punto a lo largo de la vía, los mecanismos de procesamiento «afinan» la respuesta a la frecuencia. Se cree que este efecto de afinamiento está ocasionado principalmente por el fenómeno de la inhibición lateral, que se comenta en el **capítulo 47** a propósito de los mecanismos para la transmisión de información a través de los nervios. A saber, la estimulación de la cóclea con una frecuencia inhibe las frecuencias sonoras que quedan a ambos lados de dicha frecuencia primaria; esta inhibición se debe a las fibras colaterales que abandonan en ángulo la vía primaria de transmisión de señales y ejercen influencias inhibitorias sobre las vías adyacentes. Esta misma acción se ha revelado importante para ganar nitidez en las representaciones de las imágenes somatestésicas, visuales y otros tipos de sensaciones.

Muchas de las neuronas de la corteza auditiva, *especialmente en la corteza auditiva de asociación*, no responden solo a frecuencias sonoras específicas en el oído. Se piensa que estas células «asocian» diferentes frecuencias de sonido entre sí o la información sonora con la de otras áreas sensitivas corticales. En efecto, la porción parietal de la corteza auditiva de asociación coincide en parte con el área somatosensitiva II, lo que podría brindar una oportunidad plausible para la asociación de información auditiva y somatosensitiva.

Distinción de los «patrones» sonoros en la corteza auditiva

La extirpación bilateral completa de la corteza auditiva no impide que un gato o un mono detecten los sonidos o generen una reacción no elaborada frente a su presencia. Sin embargo, reduce mucho o en ocasiones incluso llega a abolir la capacidad del animal para distinguir los diferentes tonos de sonido y sobre todo los *patrones sonoros*. Por ejemplo, un animal que haya recibido un entrenamiento para reconocer una combinación o una secuencia de tonos, uno detrás de otro según un patrón concreto, pierde esta capacidad cuando se destruye la corteza auditiva; además, el animal ya no puede volver a aprender este tipo de respuesta. Por tanto, la corteza auditiva posee una importancia especial para la distinción de los *patrones de sonido tonales o secuenciales*.

La destrucción de las dos cortezas auditivas primarias en el ser humano reduce en gran medida la sensibilidad a la audición. Su desaparición en un solo lado únicamente disminuye un poco esta propiedad en el oído opuesto, pero no causa una sordera por las numerosas conexiones cruzadas que existen de un lado a otro en la vía nerviosa auditiva. Sin embargo, sí que afecta a la capacidad para localizar la fuente de un sonido, debido a que para cumplir esta función hacen falta las señales comparadas de ambas cortezas.

Las lesiones que afectan a las áreas auditivas de asociación pero no a la corteza auditiva primaria no reducen la capacidad de una persona para oír y diferenciar los tonos sonoros, o ni siquiera para interpretar al menos los patrones sencillos de sonido. Sin embargo, muchas veces provocan una incapacidad para entender el *significado* del sonido escuchado. Por ejemplo, las lesiones en la porción posterior de la circunvolución temporal superior, que se llama área de Wernicke y forma parte de la corteza auditiva de asociación, muchas veces impiden que una persona interprete los significados de las palabras incluso aunque las oiga perfectamente bien y hasta pueda repetirlas. Estas funciones de las áreas auditivas de asociación y su relación con las actividades intelectuales globales del encéfalo se explican con mayor detalle en el [capítulo 58](#).

Determinación de la dirección de la que procede el sonido

Una persona determina la dirección horizontal de la que viene el sonido por dos medios principales: 1) el lapso de tiempo transcurrido entre la llegada del sonido a un oído y al opuesto, y 2) la diferencia entre las intensidades de los sonidos en los dos oídos.

El primer mecanismo funciona mejor a frecuencias por debajo de 3.000 ciclos/s, y el segundo a frecuencias más altas debido a que la cabeza constituye una barrera mayor para el sonido en esta gama. El mecanismo del intervalo de tiempo distingue la dirección con mucha mayor exactitud que el mecanismo de la intensidad porque no depende de factores ajenos sino solo del plazo temporal exacto que haya pasado entre las dos señales acústicas. Si una persona está mirando directamente hacia la fuente del sonido, este llega a los dos oídos justo en el mismo instante, mientras que si el oído derecho está más cerca que el izquierdo, las señales sonoras del primero penetran en el encéfalo antes que las del segundo.

Los dos mecanismos mencionados no son capaces de indicar si el sonido emana desde delante o desde detrás de la persona, o desde arriba o desde abajo. Esta distinción se consigue sobre todo gracias a las *orejas* de ambos oídos. La forma de la oreja cambia la *cualidad* del sonido que entra en el oído, en función de la dirección de la que proceda el sonido. Actúa así al destacar ciertas frecuencias sonoras específicas que provengan de las diversas direcciones.

Mecanismos nerviosos para detectar la dirección del sonido

La destrucción de la corteza auditiva a ambos lados del cerebro, tanto en el ser humano como en los

mamíferos inferiores, provoca una pérdida casi completa de la capacidad para detectar la dirección de la que procede el sonido. Con todo, los análisis nerviosos encargados de este proceso de detección comienzan en los *núcleos olivares superiores* del tronco del encéfalo, aunque hace falta la integridad de la vía nerviosa que va desde estos núcleos hasta la corteza para la interpretación de las señales. Se piensa que el mecanismo es el siguiente.

El núcleo olivar superior se divide en dos componentes: 1) el *núcleo olivar superior medial*, y 2) el *núcleo olivar superior lateral*. El núcleo lateral se ocupa de detectar la dirección de la que viene el sonido, posiblemente mediante la simple comparación entre la *diferencia de las intensidades sonoras* que llegan a ambos oídos y el envío de la señal correspondiente hacia la corteza auditiva para calcular la dirección.

Sin embargo, el *núcleo olivar superior medial* posee un mecanismo específico para *detectar el lapso de tiempo transcurrido entre las señales acústicas que penetran por los dos oídos*. Este núcleo contiene una gran cantidad de neuronas que presentan dos dendritas principales, una que proyecta hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. La señal acústica procedente del oído derecho incide sobre la dendrita derecha, y la del oído izquierdo lo hace sobre la dendrita izquierda. La intensidad de la excitación de cada neurona presenta una gran sensibilidad al intervalo de tiempo específico transcurrido entre las dos señales acústicas de ambos oídos. Las neuronas cercanas a uno de los bordes del núcleo generan su respuesta máxima cuando el lapso de tiempo es corto, mientras que las que están situadas próximas al borde opuesto responden a un intervalo largo; las que quedan entre ambas reaccionan con plazos intermedios de tiempo.

Por tanto, cuando surge un patrón espacial de estimulación neuronal en el núcleo olivar superior medial, en el que el sonido viene directamente desde un punto delante de la cabeza, provoca un estímulo máximo en una colección de neuronas olivares, y cuando llega formando diferentes ángulos laterales activa otros grupos de neuronas en lados opuestos. Esta orientación espacial de las señales se transmite a continuación hasta la corteza auditiva, donde la dirección del sonido se determina según el lugar ocupado por las neuronas que envían un estímulo máximo. Se cree que todas estas señales encargadas de identificar la dirección del sonido se transmiten a través de una vía diferente y excitan un punto distinto en la corteza cerebral que la vía de transmisión y el lugar de terminación dedicados a los patrones tonales del sonido.

Este mecanismo para detectar la dirección del sonido indica una vez más cómo se analiza la información específica contenida en las señales sensitivas a medida que recorren las diversas etapas de la actividad neuronal. En este caso, la «cualidad» de la dirección del sonido se separa de la «cualidad» de los tonos sonoros a nivel de los núcleos olivares superiores.

Señales centrífugas desde el sistema nervioso central hasta los centros auditivos inferiores

Se han descubierto unas vías retrógradas a todos los niveles del sistema nervioso auditivo desde la corteza hasta la cóclea en el oído. La vía final básicamente va desde el núcleo olivar superior hasta las células ciliadas receptoras del sonido en el órgano de Corti.

Estas fibras retrógradas poseen un carácter inhibitorio. En efecto, se ha demostrado que la estimulación directa de puntos aislados en el núcleo olivar inhibe zonas específicas del órgano de Corti, al reducir sus sensibilidades sonoras de 15 a 20 decibelios. No cuesta entender cómo este hecho puede permitir a una persona encaminar su atención hacia sonidos de una cualidad particular

mientras rechaza los que posean otras cualidades. Esta característica queda de manifiesto con facilidad cuando la escucha dentro de una orquesta sinfónica se centra en un solo instrumento.

Alteraciones de la audición

Tipos de sordera

La sordera suele dividirse en dos tipos: 1) la que está causada por una alteración de la cóclea o del nervio coclear, o de los circuitos del sistema nervioso central del oído, que suele clasificarse como «sordera nerviosa», y 2) la ocasionada por la afectación de las estructuras físicas del oído que conducen el propio sonido hasta la cóclea, lo que normalmente se denomina «sordera de conducción».

Si se destruye la cóclea o el nervio coclear, la persona sufre una sordera permanente. Sin embargo, si ambas estructuras están aún íntegras pero ha desaparecido o se ha anquilosado el sistema tímpano-huesecillos (se ha «congelado» en su lugar por una fibrosis o una calcificación), las ondas sonoras aún pueden llegar hasta la cóclea por medio de la conducción ósea desde un generador del sonido aplicado sobre el cráneo encima del oído.

Audímetro

Para determinar la naturaleza de cualquier incapacidad auditiva se emplea el «audímetro». Este instrumento es un audífono conectado a un oscilador electrónico capaz de emitir tonos puros que abarquen desde las frecuencias más bajas hasta las más altas y se calibra de modo que el sonido con un nivel de intensidad nulo a cada frecuencia sea el volumen que apenas puede escucharse con un oído normal. Un mecanismo calibrado para controlar el volumen puede incrementarlo más allá del valor cero. Si el volumen ha de elevarse 30 decibelios por encima de lo normal antes de que sea posible escucharlo, se dice que la persona tiene una *hipoacusia* de 30 decibelios para esa frecuencia concreta.

Al efectuar una prueba auditiva mediante un audímetro, se exploran unas 8 a 10 frecuencias que cubren todo el espectro audible, y se determina la pérdida de audición para cada una de ellas. De este modo se traza el denominado *audiograma*, según se muestra en las **figuras 53-12 y 53-13**, que describe la hipoacusia existente a cada frecuencia comprendida dentro del espectro auditivo. El audímetro, además de estar equipado con un audífono para examinar la conducción aérea por el oído, consta de un vibrador mecánico para estudiar la conducción ósea desde la apófisis mastoides del cráneo hasta la cóclea.

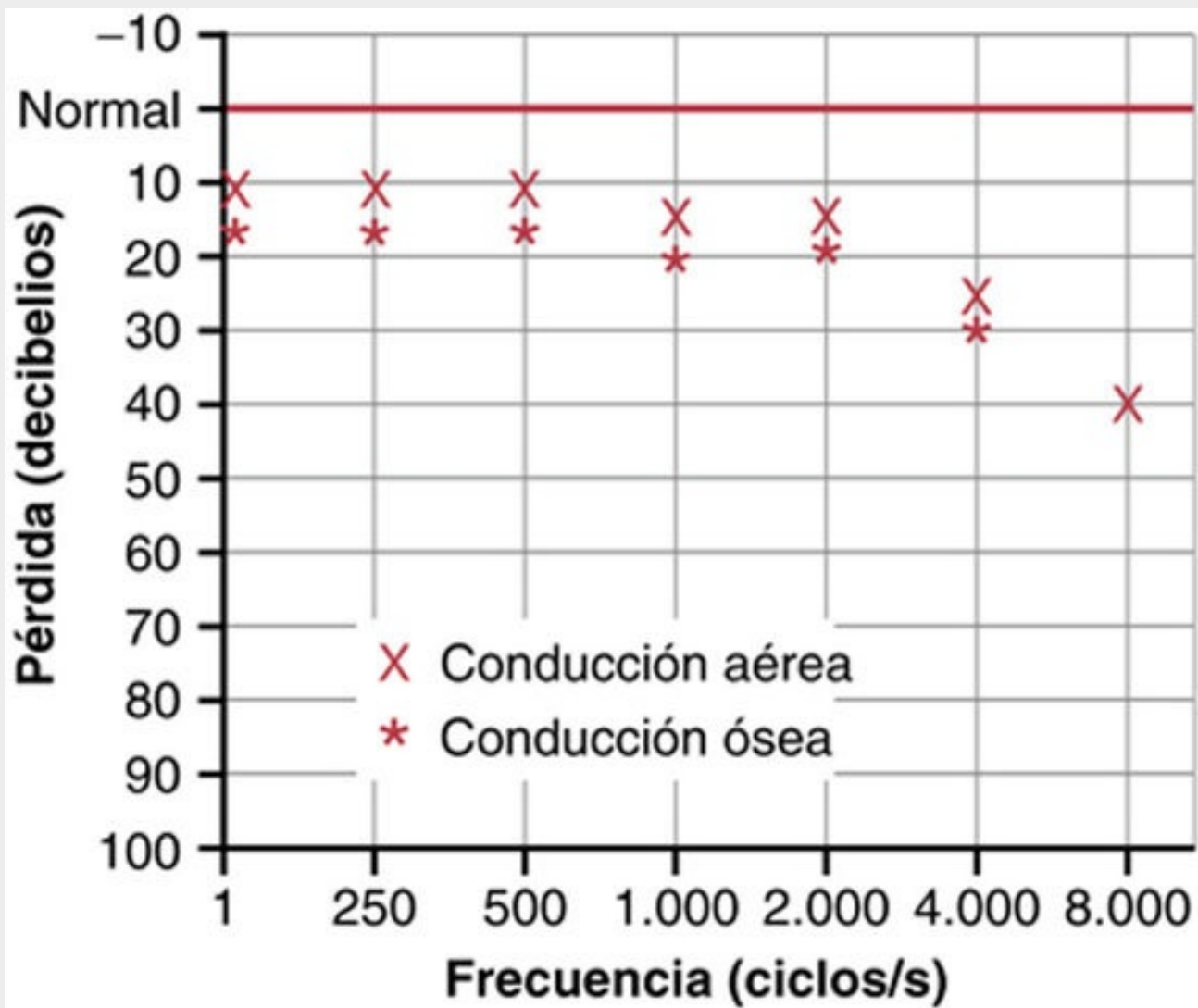


FIGURA 53-12 Audiograma del tipo de sordera nerviosa del anciano.

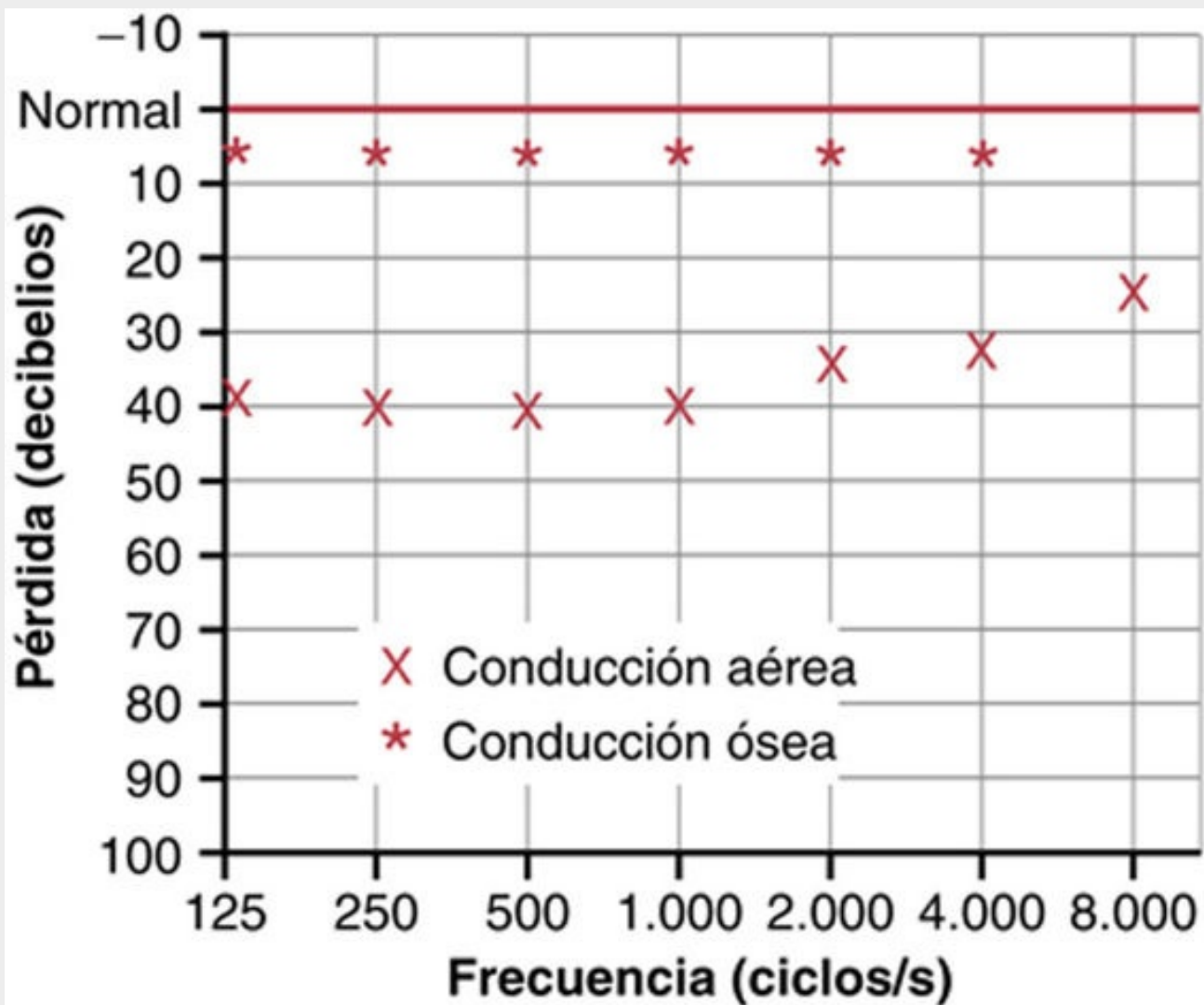


FIGURA 53-13 Audiograma de la sordera de conducción aérea que deriva de una esclerosis en el oído medio.

Audiograma en la sordera nerviosa

En la sordera nerviosa, que incluye el daño de la cóclea, el nervio coclear o los circuitos del sistema nervioso central procedentes del oído, la persona sufre una pérdida total de la capacidad para oír sonidos según las pruebas de conducción aérea y ósea. En la **figura 53-12** se ofrece un audiograma que representa una sordera nerviosa parcial. En esta imagen, la sordera afecta sobre todo a las frecuencias altas. Así pues, podría estar causada por una lesión de la base de la cóclea. Este tipo de sordera aparece en casi todas las personas mayores en mayor o menor medida.

Otros patrones de sordera nerviosa suceden normalmente en las siguientes circunstancias: 1) sordera para los sonidos de baja frecuencia ocasionada por una exposición excesiva y prolongada a ruidos muy fuertes (p. ej., una banda de rock o el motor de un avión a reacción), debido a que estos sonidos suelen ser más intensos y nocivos para el órgano de Corti, y 2) sordera para todas las frecuencias originada por la sensibilidad a los fármacos del órgano de Corti, en particular, la sensibilidad a los antibióticos como estreptomycin, gentamicina, kanamicina y cloranfenicol.

Audiograma para la sordera de conducción en el oído medio

Un tipo frecuente de sordera está causado por la fibrosis del oído medio después de haber sufrido infecciones repetidas o por la que acontece en la enfermedad hereditaria llamada *otoesclerosis*. En cualquier caso, las ondas sonoras no pueden transmitirse con facilidad a través de los huesecillos desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. La **figura 53-13** muestra el audiograma de una

persona con una «sordera de conducción aérea en el oído medio». En este caso, la conducción ósea es básicamente normal, pero su transmisión a través del sistema de huesecillos se encuentra muy disminuida para cualquier frecuencia, pero más para la zona baja. En algunos ejemplos de sordera de conducción, la base del estribo queda «anquilosada» por una proliferación ósea en los bordes de la ventana oval. En esta situación, la persona sufre una sordera total para la conducción por la cadena de huesecillos, pero puede recobrar una audición casi normal mediante la extirpación quirúrgica del estribo y su sustitución por una pieza minúscula de teflón o una prótesis metálica que transmita el sonido desde el yunque hasta la ventana oval.

Bibliografía

- Avan P, Büki B, Petit C. Auditory distortions: origins and functions. *Physiol Rev*. 2013;93:1563.
- Bizley JK, Cohen YE. The what, where and how of auditory-object perception. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:693.
- Bulankina AV, Moser T. Neural circuit development in the mammalian cochlea. *Physiology (Bethesda)*. 2012;27:100.
- Dallos P. Cochlear amplification, outer hair cells and prestin. *Curr Opin Neurobiol*. 2008;18:370.
- Defourny J, Lallemend F, Malgrange B. Structure and development of cochlear afferent innervation in mammals. *Am J Physiol Cell Physiol*. 2011;301:C750.
- Géléoc GS, Holt JR. Sound strategies for hearing restoration. *Science*. 2014;344:1241062.
- Glowatzki E, Grant L, Fuchs P. Hair cell afferent synapses. *Curr Opin Neurobiol*. 2008;18:389.
- Grothe B, Pecka M, McAlpine D. Mechanisms of sound localization in mammals. *Physiol Rev*. 2010;90:983.
- Hudspeth AJ. Making an effort to listen: mechanical amplification in the ear. *Neuron*. 2008;59:530.
- Joris PX, Schreiner CE, Rees A. Neural processing of amplitude-modulated sounds. *Physiol Rev*. 2004;84:541.
- Kandler K, Clause A, Noh J. Tonotopic reorganization of developing auditory brainstem circuits. *Nat Neurosci*. 2009;12:711.
- King AJ, Dahmen JC, Keating P, et al. Neural circuits underlying adaptation and learning in the perception of auditory space. *Neurosci Biobehav Rev*. 2011;35:2129.
- King AJ, Nelken I. Unraveling the principles of auditory cortical processing: can we learn from the visual system? *Nat Neurosci*. 2009;12:698.
- Mizrahi A, Shalev A, Nelken I. Single neuron and population coding of natural sounds in auditory cortex. *Curr Opin Neurobiol*. 2014;24:103.
- Nelken I. Processing of complex sounds in the auditory system. *Curr Opin Neurobiol*. 2008;18:413.
- Papsin BC, Gordon KA. Cochlear implants for children with severe-to-profound hearing loss. *N Engl J Med*. 2007;357:2380.
- Rauschecker JP, Shannon RV. Sending sound to the brain. *Science*. 2002;295:1025.
- Read HL, Winer JA, Schreiner CE. Functional architecture of auditory cortex. *Curr Opin Neurobiol*. 2002;12:433.
- Robles L, Ruggero MA. Mechanics of the mammalian cochlea. *Physiol Rev*. 2001;81:1305.
- Sajjadi H, Paparella MM. Meniere's disease. *Lancet*. 2008;372:406.
- Schreiner CE, Polley DB. Auditory map plasticity: diversity in causes and consequences. *Curr Opin Neurobiol*. 2014;24:143.
- Sharpee TO, Atencio CA, Schreiner CE. Hierarchical representations in the auditory cortex. *Curr Opin Neurobiol*. 2011;21:761.
- Syka J. Plastic changes in the central auditory system after hearing loss, restoration of function, and during learning. *Physiol Rev*. 2002;82:601.
- Weinberger NM. Specific long-term memory traces in primary auditory cortex. *Nat Rev Neurosci*. 2004;5:279.

CAPÍTULO 54

booksmedicos.org

Los sentidos químicos: gusto y olfato

Los sentidos del gusto y el olfato nos permiten distinguir los alimentos indeseables o incluso mortales de aquellos otros que resultan agradables de comer y nutritivos. Además, desencadenan respuestas fisiológicas que intervienen en la digestión y en la utilización de los alimentos. El sentido del olfato también permite que los animales reconozcan la proximidad de otros animales o hasta de cada individuo entre sus congéneres. Por último, ambos sentidos se encuentran íntimamente ligados a funciones emocionales y conductuales primitivas de nuestro sistema nervioso. En este capítulo, hablaremos de cómo se detectan los estímulos del gusto y el olfato y del modo en que se codifican en señales nerviosas transmitidas al encéfalo.

Sentido del gusto

El gusto constituye sobre todo una función de las *yemas gustativas* de la boca, pero es una experiencia frecuente que el sentido del olfato también contribuya poderosamente a su percepción. Además, la textura de los alimentos, detectada por la sensibilidad táctil de la boca, y la presencia de sustancias que estimulen las terminaciones para el dolor, como la pimienta, modifica enormemente la experiencia gustativa. La importancia del gusto radica en el hecho de que permite a una persona escoger la comida en función de sus deseos y a menudo según las necesidades metabólicas de los tejidos corporales para cada sustancia específica.

Sensaciones gustativas primarias

No se conoce la identidad de todas las sustancias químicas específicas que excitan los diversos receptores gustativos. Los estudios psicofisiológicos y neurofisiológicos han identificado un mínimo de 13 receptores químicos probables en las células gustativas, de los siguientes tipos: 2 receptores para el sodio, 2 para el potasio, 1 para el cloruro, 1 para la adenosina, 1 para la inosina, 2 para el sabor dulce, 2 para el sabor amargo, 1 para el glutamato y 1 para el ion hidrógeno.

Con el fin de realizar un análisis práctico del gusto, las capacidades señaladas de los receptores también se han reunido en cinco categorías generales llamadas *sensaciones gustativas primarias*. Estas son *agrio*, *salado*, *dulce*, *amargo* y «*umami*».

Una persona puede percibir cientos de gustos diferentes. Se cree que todos ellos no son sino combinaciones de las sensaciones gustativas elementales, igual que todos los colores que podemos ver constituyen combinaciones de los tres colores primarios, según se describe en el [capítulo 51](#).

Sabor agrio

El sabor agrio está causado por los ácidos, es decir, por la concentración del ion hidrógeno, y la intensidad de esta sensación gustativa es aproximadamente proporcional al *logaritmo de esta concentración del ion hidrógeno* (es decir, cuanto más ácido sea un alimento, más potente se vuelve dicha sensación).

Sabor salado

El sabor salado se despierta por las sales ionizadas, especialmente por la concentración del ion sodio. La cualidad de este rasgo varía de una sal a otra, porque algunas de ellas suscitan otras sensaciones gustativas además del sabor salado. Los cationes de las sales, sobre todo los cationes sodio, son los principales responsables del gusto salado, pero los aniones también contribuyen en menor medida.

Sabor dulce

El sabor dulce no está ocasionado por una sola clase de sustancias químicas. Entre los tipos de productos que lo originan figuran los azúcares, glicoles, alcoholes, aldehídos, cuerpos cetónicos, amidas, ésteres, ciertos aminoácidos, algunas proteínas pequeñas, los ácidos sulfónicos, los ácidos halogenados y las sales inorgánicas de plomo y berilio. Obsérvese en concreto que la mayoría de las sustancias que generan el sabor dulce son compuestos orgánicos. Resulta especialmente interesante que unas ligeras modificaciones en la estructura química, como la incorporación de un simple radical, muchas veces pueden cambiar el producto de dulce a amargo.

Sabor amargo

El sabor amargo, igual que el sabor dulce, no está originado por un único tipo de agente químico. En este caso, una vez más las sustancias que lo suministran son casi todas orgánicas. Dos clases particulares tienen una especial probabilidad de causar sensaciones de sabor amargo: 1) las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno, y 2) los alcaloides. Estos últimos comprenden muchos de los fármacos empleados en medicamentos como la quinina, la cafeína, la estricnina y la nicotina.

Algunas sustancias que al principio saben saladas dejan un regusto amargo. Esta característica sucede con la sacarina, lo que le otorga un carácter desagradable para algunas personas.

El sabor amargo, cuando se da con una gran intensidad, suele hacer que la persona o el animal rechace la comida. Esta reacción es una función indudablemente importante de dicha sensación gustativa, pues muchas toxinas mortales presentes en las plantas venenosas son alcaloides, y prácticamente todos estos alcaloides suscitan un sabor amargo intenso, normalmente seguido por el rechazo del alimento.

Sabor umami

Umami, una palabra japonesa que significa «delicioso», designa una sensación gustativa agradable que resulta diferente desde el punto de vista cualitativo de los sabores agrio, salado, dulce o amargo. *Umami* es el sabor dominante de los alimentos que contienen *L-glutamato*, como los extractos cárnicos y el queso curado, y algunos fisiólogos lo consideran una quinta categoría independiente de estímulos gustativos primarios.

Un receptor gustativo para el *L-glutamato* puede estar relacionado con uno de los receptores glutamatérgicos expresado también en las sinapsis neuronales del cerebro. Sin embargo, aún no están claros los mecanismos moleculares exactos responsables del sabor *umami*.

Umbral gustativo

El umbral de estimulación para el sabor agrio debido al ácido clorhídrico oscila alrededor de 0,0009 M; en el caso del sabor salado por el cloruro sódico es de 0,01 M; para el sabor dulce por la sacarosa es de 0,01 M, y para el sabor amargo por la quinina, de 0,000008 M. Obsérvese sobre todo la mayor sensibilidad para las sensaciones gustativas amargas que para todas las demás, lo que ya resultaba previsible, pues esta sensación cumple una función protectora importante contra muchas toxinas peligrosas de los alimentos.

La **tabla 54-1** contiene los índices gustativos relativos (el inverso de los umbrales gustativos) de diferentes sustancias. En esta tabla, la magnitud de cuatro de las sensaciones gustativas primarias quedan referidas, respectivamente, a las intensidades gustativas para el ácido clorhídrico, la quinina, la sacarosa y el cloruro sódico, a las que se asigna de forma arbitraria un índice gustativo de 1.

Tabla 54-1

Índices gustativos relativos de diferentes sustancias

Sustancias agrias	Índice	Sustancias amargas	Índice	Sustancias dulces	Índice	Sustancias saladas	Índice
Ácido clorhídrico	1	Quinina	1	Saca rosa	1	NaCl	1
Ácido fórmico	1,1	Brucina	11	1-propoxi-2-amino- 4-nitrobenceno	5.000	NaF	2
Ácido cloroacético	0,9	Estricina	3,1	Sacarina	675	CaCl ₂	1
Ácido acetooacético	0,85	Nicotina	1,3	Cloroformo	40	NaBr	0,4
Ácido láctico	0,85	Feniltiourea	0,9	Fructosa	1,7	NaI	0,35
Ácido tartárico	0,7	Cafeína	0,4	Alanina	1,3	LiCl	0,4
Ácido málico	0,6	Veratrina	0,2	Glucosa	0,8	NH ₄ Cl	2,5
Tartrato potásico hidratado	0,58	Pilocarpina	0,16	Maltosa	0,45	KCl	0,6
Ácido acético	0,55	Atropina	0,13	Galactosa	0,32		
Ácido cítrico	0,46	Cocaína	0,02	Lactosa	0,3		
Ácido carbónico	0,06	Morfina	0,02				

Datos de Pfaffman C: Handbook of Physiology, vol 1. Baltimore: Williams & Wilkins, 1959, p. 507.

CaCl₂, cloruro de calcio; KCl, cloruro de potasio; LiCl, cloruro de litio; NaBr, bromuro de sodio; NaCl, cloruro de sodio; NaF, fluoruro de sodio; NaI, yoduro de sodio; NH₄Cl, cloruro de amonio.

Ceguera gustativa

Algunas personas están ciegas para el gusto de ciertas sustancias, sobre todo los diversos tipos de compuestos de la tiourea. Un producto empleado a menudo por parte de los psicólogos para poner de manifiesto la ceguera gustativa es la *feniltiocarbamida*, para la que de un 15 a un 30% de las personas muestran una ceguera gustativa; el porcentaje exacto depende del método de exploración y de la concentración de la sustancia.

Yemas gustativas y su función

La **figura 54-1** muestra una yema o botón gustativo, que tiene un diámetro aproximado de 1/30 mm y una longitud en torno a 1/16 mm. La yema gustativa está compuesta por unas 50 células epiteliales modificadas, algunas de las cuales son células de soporte llamadas *células de sostén* y otras son *células gustativas*. Estas últimas se encuentran sometidas a una reposición continua por división mitótica de las células epiteliales vecinas, de manera que algunas células gustativas son jóvenes, mientras que otras son maduras, se hallan hacia el centro de la yema y pronto se degradan y disuelven. La vida de cada célula gustativa es de unos 10 días en los mamíferos inferiores, pero no se conoce este dato en el ser humano.

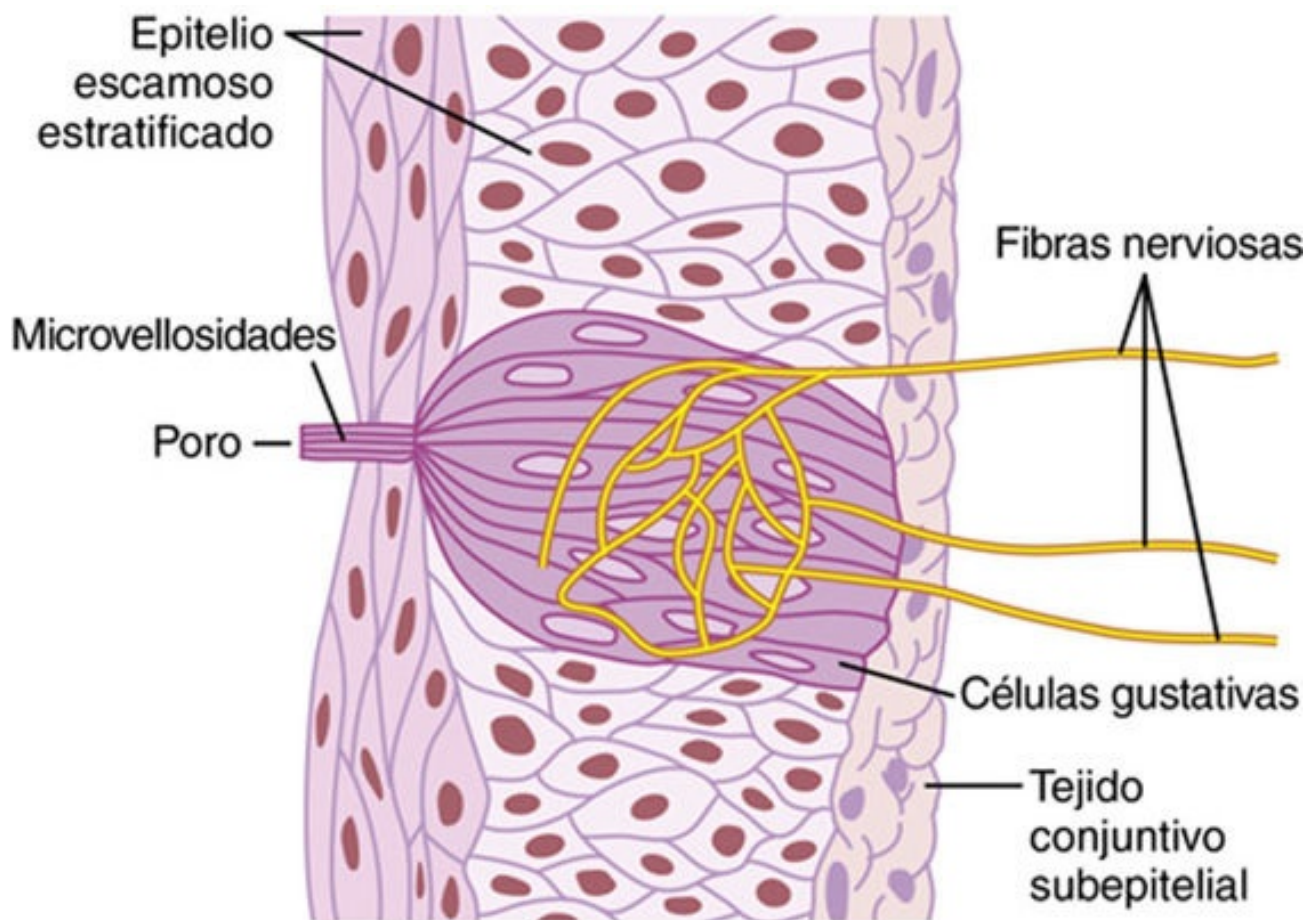


FIGURA 54-1 Yema gustativa.

Los extremos externos de las células gustativas están dispuestos en torno a un minúsculo *poro gustativo*, representado en la [figura 54-1](#). Desde este punto, sobresalen varias *microvellosidades*, o *cilios gustativos*, que se dirigen hacia la cavidad oral en el poro gustativo. Estas microvellosidades proporcionan la superficie receptora para el gusto.

Entretejida alrededor de los cuerpos de las células gustativas hay toda una red terminal ramificada de *fibras nerviosas gustativas* que reciben el estímulo de las células receptoras del gusto. Algunas se invaginan en pliegues de la membrana de la célula gustativa. Debajo de la membrana celular se forman muchas vesículas cerca de las fibras. Se cree que estas vesículas contienen una sustancia neurotransmisora que se libera a través de la membrana celular para excitar las terminaciones de las fibras nerviosas como respuesta a la estimulación gustativa.

Localización de las yemas gustativas

Las yemas gustativas se encuentran en los tres tipos siguientes de papilas linguales: 1) una gran cantidad está en las paredes de las depresiones que rodean a las papilas caliciformes, que forman una línea en «V» sobre la superficie de la parte posterior de la lengua; 2) un número moderado queda sobre las papilas fungiformes en la cara anterior plana de la lengua, y 3) una proporción también moderada se encuentra sobre las papilas foliáceas situadas en los pliegues a lo largo de las superficies laterales de la lengua. Existen otras yemas gustativas más en el paladar, y unas pocas en los pilares amigdalinos, en la epiglotis e incluso en la parte proximal del esófago. Los adultos poseen de 3.000 a 10.000 yemas gustativas y los niños tienen unas pocas más. Pasados los 45 años, muchas yemas degeneran, lo que deriva en que la sensibilidad del gusto disminuya en el anciano.

Especificidad de las yemas gustativas para un estímulo gustativo primario

Los estudios mediante la colocación de microelectrodos en yemas gustativas aisladas muestran que cada una suele *responder básicamente a uno de los cinco estímulos gustativos primarios cuando la sustancia saboreada presenta una concentración baja*. Sin embargo, a alta concentración, la mayoría puede excitarse por dos o más de estos estímulos, así como por unos pocos estímulos gustativos más que no encajan dentro de las categorías «primarias».

Mecanismo de estimulación de las yemas gustativas

Potencial de receptor

La membrana de la célula gustativa, igual que la mayoría de las demás células receptoras sensitivas, tiene una carga negativa en su interior con respecto al exterior. La aplicación de una sustancia con sabor sobre los cilios gustativos provoca una pérdida parcial de este potencial negativo, es decir, la célula gustativa se *despolariza*. En la mayoría de los casos, el descenso del potencial, dentro de un rango amplio, es aproximadamente proporcional al logaritmo de la concentración de la sustancia estimulante. Este *cambio del potencial eléctrico* en la célula gustativa se llama *potencial de receptor* para el gusto.

El mecanismo por el que la mayoría de las sustancias estimulantes reaccionan con las vellosidades gustativas para poner en marcha el potencial de receptor consiste en la unión del producto químico con sabor a una molécula proteica receptora situada sobre la cara externa de la célula gustativa cerca de la membrana de una vellosidad o sobresaliendo de ella. Esta acción, a su vez, abre canales iónicos, lo que permite que los iones sodio o hidrógeno con carga positiva penetren y despolaricen la negatividad normal de la célula. A continuación, el compuesto con sabor resulta arrastrado gradualmente fuera de la vellosidad gustativa por la saliva, que retira el estímulo.

El tipo de proteína receptora en cada vellosidad gustativa determina el tipo de gusto que vaya a percibirse. Para los iones sodio e hidrógeno, que despiertan las sensaciones de sabor salado y agrio, respectivamente, las proteínas receptoras abren canales iónicos específicos en la membrana apical de las células gustativas, lo que activa los receptores. Sin embargo, para las sensaciones de sabor dulce y amargo, las porciones de las moléculas proteicas receptoras que sobresalen a través de las membranas apicales activan *sustancias transmisoras como segundos mensajeros* en el interior de las células gustativas, y estos segundos mensajeros son los que suscitan los cambios químicos intracelulares que producen las señales gustativas.

Generación de impulsos nerviosos por la yema gustativa

Tras la primera aplicación del estímulo gustativo, la frecuencia de descarga de las fibras nerviosas procedentes de las yemas gustativas asciende hasta un máximo en una pequeña fracción de segundo, pero a continuación se adapta durante los segundos siguientes hasta regresar a un nivel estable más bajo mientras permanezca presente el estímulo gustativo. Por tanto, el nervio gustativo transmite una señal potente inmediata, y una señal continua más débil todo el tiempo que la yema gustativa siga expuesta al estímulo correspondiente.

Transmisión de las señales gustativas en el sistema nervioso central

La **figura 54-2** muestra las vías neuronales para la transmisión de las señales gustativas desde la

lengua y la región faríngea hacia el sistema nervioso central. Los impulsos gustativos procedentes de los dos tercios anteriores de la lengua se dirigen primero hacia el *nervio lingual*, a continuación van por la *cuerda del tímpano* hacia el *nervio facial*, y finalmente llegan al *tracto solitario* en el tronco del encéfalo. Las sensaciones gustativas de las papilas caliciformes situadas en el dorso de la lengua y en otras regiones posteriores de la boca y de la garganta se transmiten a través del *nervio glossofaríngeo* también hacia el *tracto solitario*, pero a un nivel un poco más inferior. Finalmente, unas cuantas señales gustativas se conducen hacia el *tracto solitario* desde la base de la lengua y otras porciones de la región faríngea por medio del *nervio vago*.

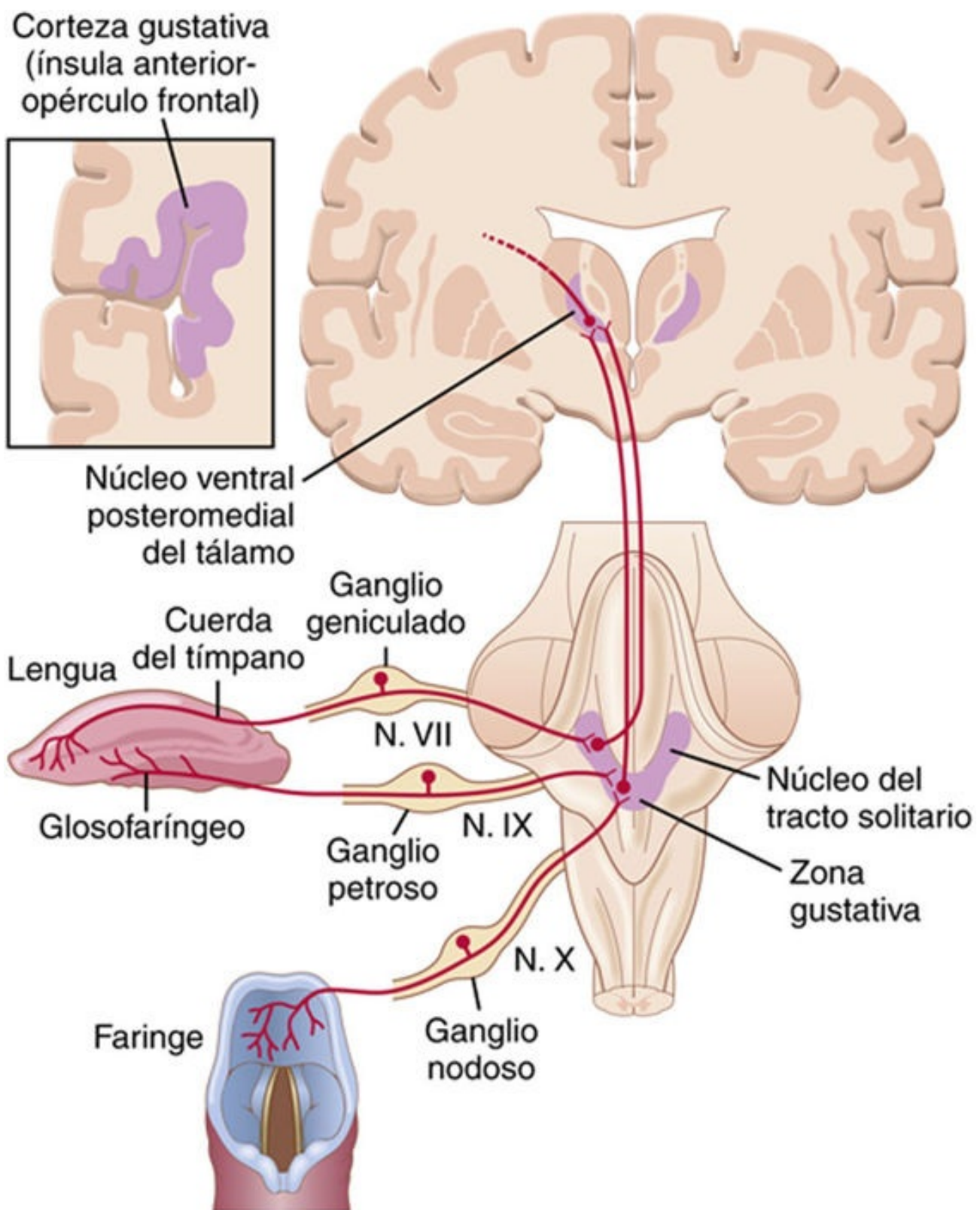


FIGURA 54-2 Transmisión de las señales gustativas hacia el sistema nervioso central. N., nervio.

Todas las fibras gustativas hacen sinapsis en los *núcleos del tracto solitario* situados en la región posterior del tronco del encéfalo. Estos núcleos envían neuronas de segundo orden hacia una pequeña zona del *núcleo ventral posteromedial del tálamo*, que queda un poco medial a las terminaciones talámicas correspondientes a las regiones faciales del sistema de la columna dorsal-lemnisco medial. Desde el tálamo, las neuronas de tercer orden se dirigen hacia el *polo inferior de la circunvolución poscentral en la corteza cerebral parietal*, en la región donde se produce su giro hacia la *profundidad de la cisura de Silvio*, y hacia el *área insular opercular* adyacente. Esta última queda un poco lateral, ventral y rostral a la zona que se ocupa de las señales táctiles de la lengua en el área somática

cerebral I. Según esta descripción de las vías gustativas, resulta evidente que mantienen un estricto paralelismo con las vías somatosensitivas procedentes de la lengua.

Integración de los reflejos gustativos en el tronco del encéfalo

Desde el tracto solitario, muchas señales gustativas se transmiten directamente por el propio tronco del encéfalo hacia los *núcleos salivales superior e inferior*, y estas zonas envían señales hacia las glándulas submandibular, sublingual y parótida que sirven para controlar la secreción de saliva durante la ingestión y la digestión de la comida.

Rápida adaptación del gusto

Todo el mundo está acostumbrado al hecho de que las sensaciones gustativas se adaptan con rapidez; muchas veces lo hacen prácticamente por completo en un plazo de 1 min más o menos tras su estimulación continua. Con todo, según los estudios electrofisiológicos realizados con las fibras nerviosas gustativas, está claro que la adaptación de las propias yemas gustativas normalmente no explica más que la mitad de esta rápida adaptación del gusto. Por tanto, el grado final de adaptación tan extremo que sucede en el sentido del gusto ocurre casi con seguridad en el sistema nervioso central, aunque no se conozcan cuáles son sus mecanismos. En cualquier caso, se trata de un fenómeno diferente del que se da en la mayoría de los demás sistemas sensitivos, cuya adaptación se produce principalmente a nivel de los receptores.

Preferencias gustativas y control del régimen alimentario

Las *preferencias gustativas* no significan nada más que un animal elegirá ciertos tipos de comida por encima de otros, y que recurre automáticamente a este mecanismo como medio para controlar el tipo de alimentación que consume. Además, sus preferencias gustativas cambian a menudo en función de las necesidades corporales de ciertas sustancias específicas.

Los siguientes experimentos ponen de manifiesto esta capacidad de los animales para escoger la comida según las necesidades de sus organismos. En primer lugar, después de una suprarrenalectomía los animales *hiponatremicos* se decantan automáticamente por beber agua con una concentración elevada de cloruro sódico por encima del agua pura, y muchas veces la cantidad de cloruro de sodio en el agua basta para cubrir las necesidades corporales y evitar la muerte por pérdida de sodio. En segundo lugar, un animal que reciba inyecciones con una cantidad excesiva de insulina sufre una pérdida de azúcar en la sangre y selecciona mecánicamente la más dulce de las comidas entre muchas opciones. En tercer lugar, los animales paratiroidectomizados con pérdida de calcio se inclinan instintivamente por beber agua con una concentración elevada de cloruro cálcico.

Estos mismos fenómenos también se observan en la vida cotidiana. Por ejemplo, se sabe que los «depósitos de sal» de las regiones desérticas atraen animales de todas partes. Asimismo, los seres humanos rechazan alimentos que produzcan una sensación afectiva desagradable, lo que en muchas ocasiones protege nuestros organismos de sustancias indeseables.

El fenómeno de la preferencia gustativa obedece casi con seguridad a algún mecanismo localizado en el sistema nervioso central y no en los receptores gustativos, aunque estos últimos suelen quedar sensibilizados a favor de un nutriente necesario. Una razón importante para pensar que la preferencia gustativa consiste sobre todo en un fenómeno propio del sistema nervioso central radica en que las experiencias acumuladas con sabores agradables y desagradables cumplen un cometido importante para determinar las preferencias gustativas de cada uno. Por ejemplo, si una persona se pone enferma

poco después de comer un tipo concreto de comida, por lo común va a contraer a partir de entonces una preferencia gustativa negativa, o *aversión gustativa*, hacia ese alimento en particular; este mismo efecto puede ponerse de manifiesto en los animales inferiores.

Sentido del olfato

El olfato es el menos conocido de nuestros sentidos, debido en parte al hecho de que constituye un fenómeno subjetivo que no puede estudiarse con facilidad en los animales inferiores. Otro problema que complica la situación es que el sentido del olfato está poco desarrollado en los seres humanos en comparación con lo que sucede en muchos animales inferiores.

Membrana olfatoria

La membrana olfatoria, cuya histología se ofrece en la **figura 54-3**, ocupa la parte superior de cada narina. En sentido medial, se dobla hacia abajo a lo largo de la superficie del tabique en su parte superior; en sentido lateral se pliega sobre el cornete superior e incluso sobre una pequeña porción de la cara superior del cornete medio. En cada narina, la membrana olfatoria ocupa un área superficial de unos $2,4 \text{ cm}^2$.

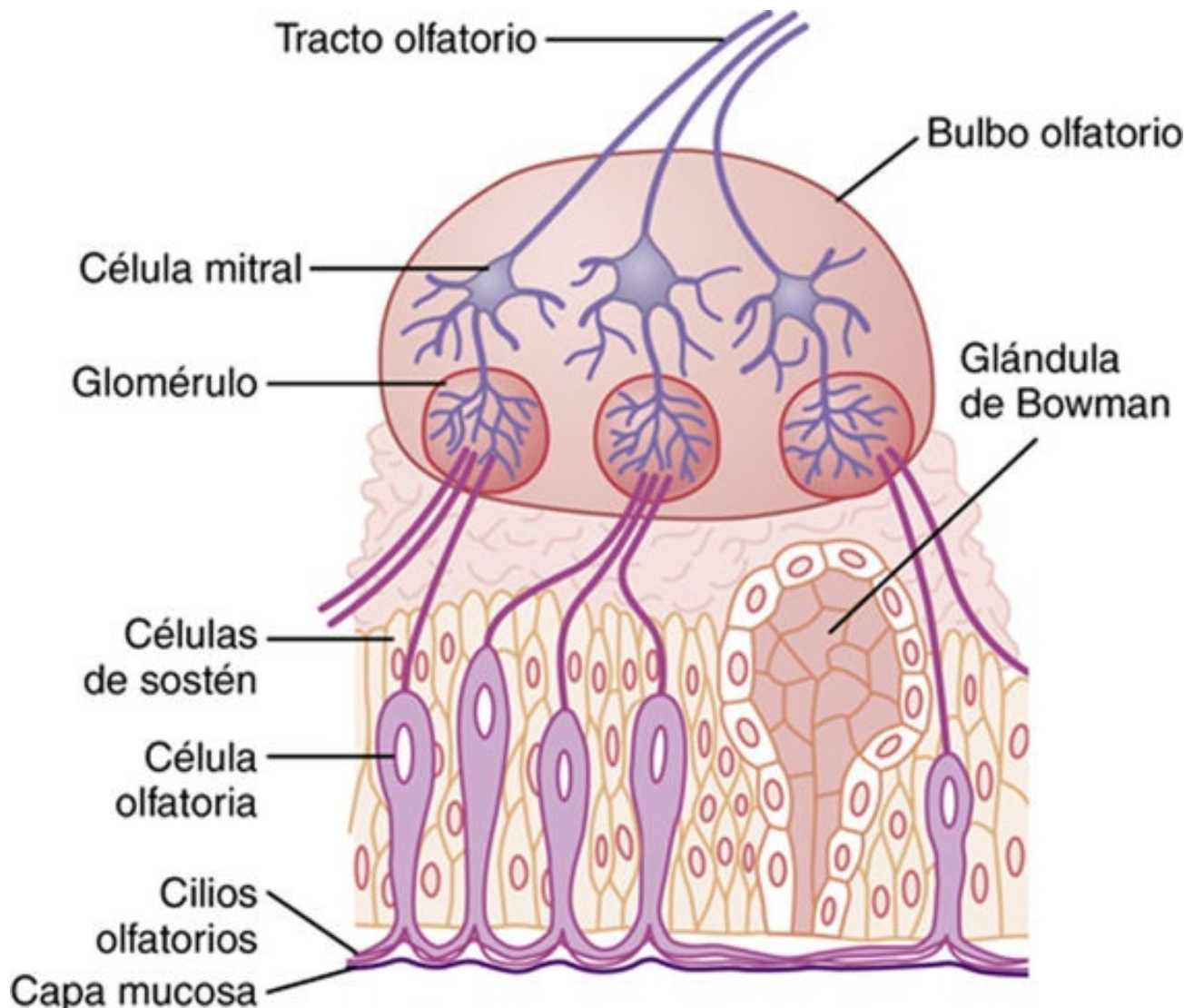


FIGURA 54-3 Organización de la membrana y del bulbo olfatorios y conexiones con el tracto olfatorio.

Las células olfatorias son las células receptoras para la sensación del olfato

Las *células olfatorias* (v. **fig. 54-3**) son en realidad células nerviosas bipolares derivadas en principio del propio sistema nervioso central. Hay más o menos 100 millones de ellas en el epitelio olfatorio intercaladas entre las *células de sostén*, según se observa en la **figura 54-3**. El extremo mucoso de la célula olfatoria forma un botón desde el que nacen de 4 a 25 *cilios olfatorios* (también llamados *pelos olfatorios*), que tienen un diámetro de 0,3 μm y una longitud hasta de 200 μm , y se proyectan hacia el moco que reviste la cara interna de las fosas nasales. Estos cilios olfatorios que se proyectan crean una densa maraña en el moco y son los encargados de reaccionar a los olores del aire y estimular las células olfatorias, según se explica más adelante. Esparcidas entre las células olfatorias de la membrana olfatoria hay muchas *glándulas de Bowman* pequeñas que segregan moco hacia la superficie de esta última.

Estimulación de las células olfatorias

Mecanismo de excitación de las células olfatorias

La parte de cada célula olfatoria que responde a los estímulos químicos de este carácter son los *cilios olfatorios*. La sustancia olorosa, al entrar en contacto con la superficie de la membrana olfatoria, primero difunde hacia el moco que cubre los cilios. A continuación se une a las *proteínas receptoras* presentes en la membrana de cada cilio (**fig. 54-4**). En realidad, toda proteína receptora es una molécula larga que se abre paso a través de la membrana, doblándose unas siete veces hacia dentro y hacia fuera. El compuesto oloroso se une a la porción de la proteína receptora que se vuelve hacia el exterior. Sin embargo, la parte interna de la proteína plegada está acoplada a la *proteína G*, que es en sí una combinación de tres subunidades. Al excitarse la proteína receptora se desprende una subunidad α de la proteína G y activa la *adenilato ciclasa*, que está fija al interior de la membrana ciliar cerca del cuerpo de la célula receptora. A su vez, la ciclasa activada convierte muchas moléculas de *trifosfato de adenosina* intracelular en *monofosfato de adenosina cíclico* (AMPC). Finalmente, este AMPC activa otra proteína cercana de la membrana, un *canal activado para el ion sodio*, que abre su «compuerta» y permite el vertido de una gran cantidad de iones sodio a través de la membrana hacia el citoplasma de la célula receptora. Los iones sodio elevan el potencial eléctrico dentro de la membrana celular en sentido positivo, lo que excita a la neurona olfatoria y transmite potenciales de acción hacia el sistema nervioso central por medio del *nervio olfatorio*.

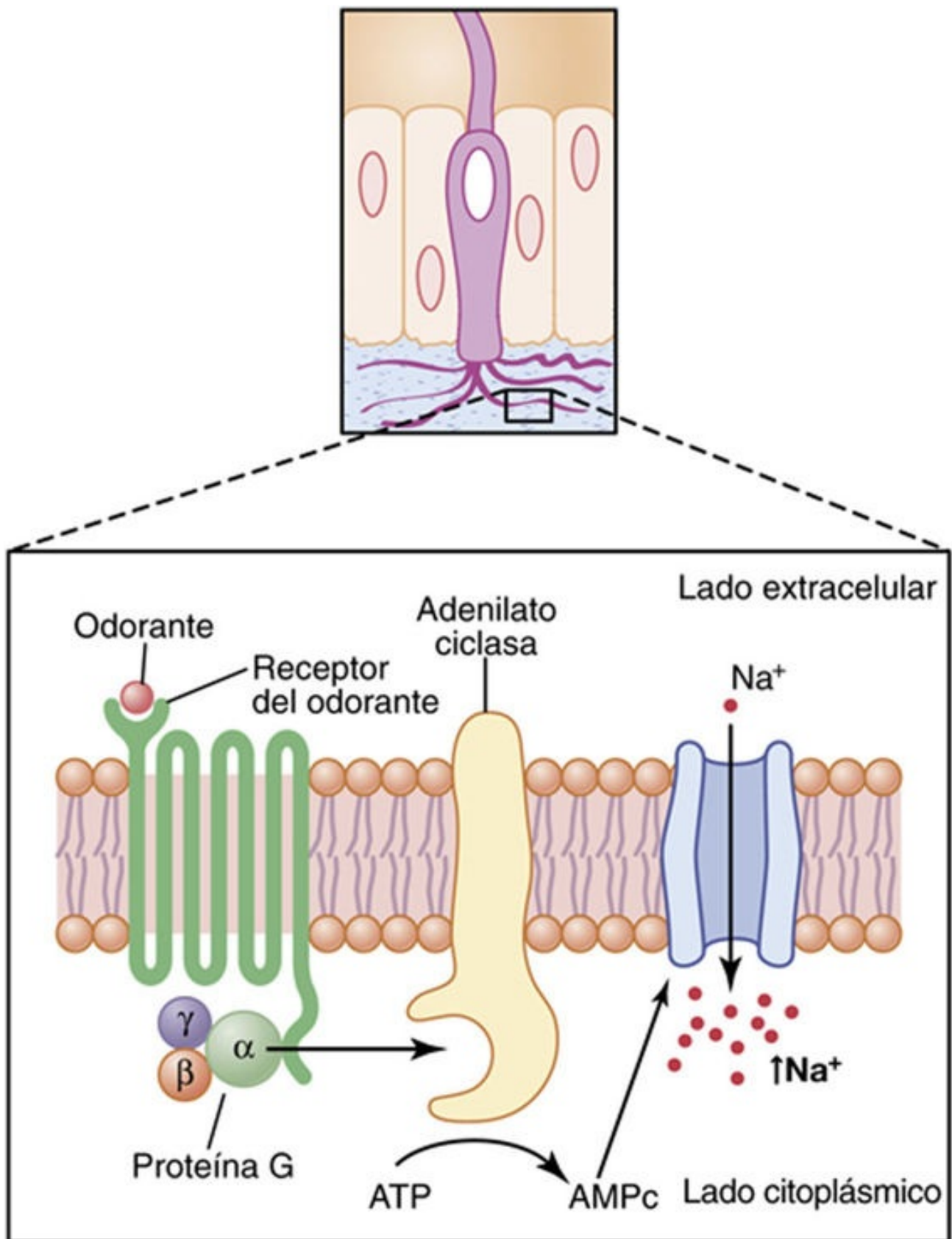


FIGURA 54-4 Resumen de la transducción de la señal olfatoria. La unión del odorante a un receptor acoplado a proteína G provoca la activación de la adenilato ciclasa, que convierte el ATP en AMPc. El AMPc activa un canal de sodio controlado por compuerta que eleva el aflujo de sodio y despolariza la célula, con lo que excita la neurona olfatoria y transmite potenciales de acción al sistema nervioso central.

La importancia de este mecanismo para activar los nervios olfatorios estriba en que multiplica enormemente el efecto excitador hasta del más débil de los compuestos olorosos. En resumen: 1) la activación de la proteína receptora por la sustancia olorosa estimula el complejo de la proteína G; 2) esto a su vez activa múltiples moléculas de adenilato ciclasa por dentro de la membrana de la célula